

Caderno Técnico Referencial
PROJETO GEPON PEQUENOS MUNICÍPIOS
Tecnologia EPON

Caderno Técnico Tecnologia GEPON FTTH - PEQUENOS MUNICÍPIOS**1.1. Introdução:**

Informação é sem dúvida, uma das necessidades básicas da sociedade moderna. Não há como contestar que a maior fonte de informações úteis ao dia-a-dia das pessoas está na internet, portanto é necessário disponibilizar um sistema moderno que permita levar as informações disponíveis na internet ao maior número de pessoas de maneira eficiente e com custos reduzidos.

Este documento apresenta um projeto de rede de acesso de alto desempenho que contempla inovação tecnológica, eficiência energética e baixo impacto ambiental. Esses três pontos-chave do sistema proposto podem ser enquadrados em programas de financiamento para apoio a pequenos e médios provedores de internet que atualmente são os grandes responsáveis pelo fornecimento de serviços de acesso à internet no interior de todos os estados do Brasil.

O sistema apresentado trata-se de uma rede de acesso baseada em tecnologia óptica passiva que possibilita a construção de uma rede de transporte de dados de alta eficiência e custos otimizados de instalação e operação. O sistema apresenta, inclusive, capacidade de suportar a demanda crescente por banda larga, tornando-o adequado para as aplicações atuais e de longo prazo. Os benefícios de baixo custo e tecnologia de ponta somente são possíveis através de uma seleção adequada de produtos de alta qualidade e tecnologia aqui apresentada.

Aspectos de Inovação Tecnológica, Conservação de Energia e Baixo Impacto ambiental:

- Por tratar-se de solução de acesso de rede externa altamente passiva, não consome qualquer tipo de energia (elétrica, fóssil, carvão, gás), ou seja, é um sistema altamente eficiente em termos de conservação de energia, ao qual nenhum sistema atual pode ser comparado, seja ADSL, Rádio ou TV a Cabo. Para fins de referência, um único sistema de alimentação de emergência de 3 kVA utilizado para alimentar uma pequena célula de assinantes com a tecnologia ADSL, consome, durante um ano, o equivalente a 23328 kWh ou o equivalente em termos de emissão de CO₂, a 23,9 toneladas. O consumo de energia e a consequente emissão de CO₂ é consideravelmente MENOR para o sistema de rede óptica passiva ofertado.
 - Consumo: = 2700 W x 24 horas x 365 dias = 23328 kWh/ano por célula
 - 23328 kWh = 23,94 Toneladas de emissão CO₂ por célula (tabela de conversão site http://www.reciclecarbono.com.br/index_calc.htm)

- Como é solução passiva, não necessita de sistemas de energia emergencial, o que dispensa o uso de baterias que devem ser periodicamente substituídas, contribuindo para redução de resíduos tóxicos lançados ao meio ambiente;
- O sistema óptico passivo externo, comparado aos sistemas de cabeamento metálico ou via rádio, possui quantidade de elementos menores em média, todos dielétricos, o que implica em possibilidade menor de manutenção.;
- A fibra óptica possui capacidade de transmissão muito maior do que qualquer sistema atualmente disponível, atende as atuais demandas de banda e está apta a atender demandas futuras de longo prazo;
- A grande banda disponível do sistema óptico permite oferecer, sobre um único meio de transmissão, serviços integrados de internet de banda ultralarga, vídeo e voz, otimizando a infraestrutura necessária e consequentemente reduzindo os custos associados à implantação da rede externa.
- A grande capacidade de banda permite que os provedores deste sistema agreguem mais serviços sobre sua rede, possibilitando uma maior chance de sucesso em seu empreendimento.
- Como rede passiva, os custos operacionais são minimizados, pois não há custos referentes a consumo de energia para planta externa, otimizando o fluxo de caixa;
- Esta tecnologia aplicada aos diversos serviços necessários a uma Prefeitura permite a aplicação de Sistemas de Gestão Eletrônicos, ferramentas para uma melhor governança.

1.2. Solução Tecnológica FTTH – Fiber To The Home

Redes baseadas em cabos metálicos de cobre (telefônicos, par trançado, coaxial e outros) estão muito próximas do seu limite máximo de capacidade de transmissão, além de necessitarem de meios específicos para cada tipo de serviço implementado. Um bom exemplo são as redes ADSL para telefonia, que utilizam par metálico de qualidade e redes para Cable TV (CATV) com o uso de cabo coaxial. Outro limitante é a distância de transmissão máxima oferecida por cada sistema que, em elevadas taxas, restringe seu comprimento máximo e requer utilização de equipamentos ativos na rede externa, onerando os custos de operação e manutenção. Sistemas baseados em redes Wireless, que utilizam frequências não licenciadas (Redes 802.11 b/g/n) são bastante suscetíveis a interferências visto que não há controle do seu uso em qualquer tipo de ambiente, seja interno ou externo, também apresentam os mesmos problemas além de serem mais suscetíveis a interferências, já que suas frequências de operação são abertas e não possuem um controle específico de uso.

Com base nos fatos expostos anteriormente e nas constantes evoluções tecnológicas, concluímos que é necessária uma rede de transmissão de dados que possua capacidade de acompanhar tais evoluções e suportar as crescentes necessidades de banda. São chamadas

de redes à prova de futuro (“future-proof”) e permitem levar atualmente taxas de transmissão até 100 Mbps, porém a limitação da rede óptica é bem superior a este valor que é imposto pela atual tecnologia dos equipamentos de transmissão.

Como solução tecnológica adequada às necessidades atuais e futuras, temos a solução FTTH (Fiber To The Home / Fibra Até a Residência) que é um termo técnico para designar arquiteturas de redes de acesso de alto desempenho, baseadas em tecnologia óptica que levam a conexão óptica até o assinante. São redes totalmente passivas designadas por PON - Passive Optical Network. A seguir, temos um pequeno esquema, ilustrando a concepção uma solução PON.

De maneira geral, o sinal é transmitido a partir da Central (OLT) por uma rede óptica até uma região mais próxima aos assinantes, onde este é distribuído através dos divisores ópticos (splitters) e posteriormente encaminhado às respectivas ONUs (Optical Network Unit) localizadas nos respectivos assinantes. Esta arquitetura permite otimizar o uso das fibras ópticas da rede em até 1x64, ou seja, uma única fibra permite atender a até 64 usuários em taxas de transmissão até 100 Mbps ou mais.

Uma rede de transmissão baseada em arquitetura PON (Passive Optical Network ou Rede Óptica Passiva) FTTH é composta pelos seguintes segmentos de aplicação:

1.1.1. Central de Equipamentos/Central Office:

Local onde ficam instalados os equipamentos ópticos de transmissão (OLTs), divisores ópticos/WDM e o Distribuidor Óptico (DIO) e seus acessórios como extensões/patch cords e pig-tails responsáveis pela interface entre os equipamentos de transmissão e os cabos ópticos troncais de transmissão.

1.1.2. Rede Óptica Troncal/Feeder e Distribuição:

Composto basicamente por cabos ópticos que levam o sinal da central aos centros de distribuição. Estes cabos ópticos podem ser de aplicação em dutos subterrâneos ou de instalação aérea espinados em cordoalha ou autossustentados. Para aplicação PON as fibras são do tipo monomodo de acordo com a norma ITU-T G.652D.

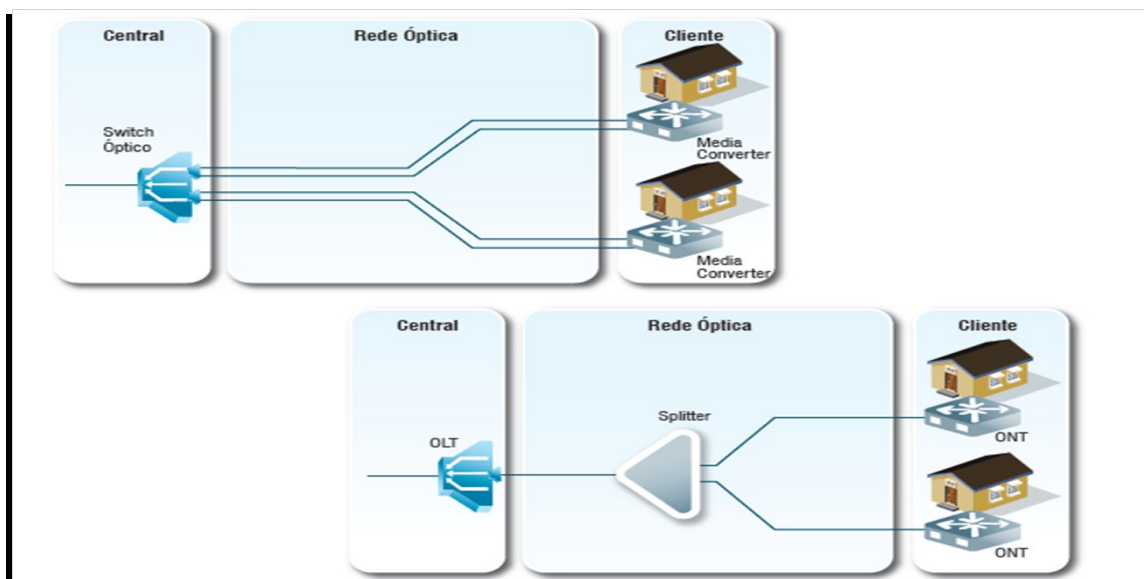
1.1.3. Rede Óptica Drop:

Composto por cabos ópticos autossustentados de baixa quantidade de fibras. A partir da caixa de terminação óptica levam o sinal óptico até o assinante propriamente dito. O elemento de sustentação geralmente é utilizado para realizar a ancoragem do cabo à casa ou ao prédio do assinante. Geralmente terminam em pequenos ponto de terminação óptico ou Rosetas para transição do cabo drop a uma extensão ou cordão óptico no interior da casa ou do apartamento. Além do uso de cabos autossustentados,

existe opção para utilização de cabo drop para aplicação em dutos subterrâneos. Para as fibras ópticas neste segmento, são recomendadas fibras ópticas monomodo de acordo com a norma ITU-T G.657, otimizadas para curvaturas reduzidas (BLI – Bending Loss Insensitive).

1.1.4. Rede Interna:

A partir do ponto de terminação óptico é utilizada extensão óptica ou cordão óptico para levar o sinal óptico da fibra ao receptor interno do assinante (ONU). Devido às grandes restrições de espaço, como, por exemplo, dutos ocupados, a instalação dos cabos em cantos de parede se faz necessária pois a infraestrutura residencial, em geral, não é



adequada à instalação de cabos de fibras ópticas, assim faz-se necessária a utilização de fibras ópticas de característica especial para se evitar perda de sinal por curvaturas acentuadas (fibra óptica tipo BLI G675A – Bending Loss Insensitive).

1.3. Aspectos Técnicos de Projetos FTTH:

A escolha da arquitetura para redes FTTH parte de algumas premissas básicas de projeto:

- Alta escalabilidade (capacidade de atender às demandas atual e futura);
- Facilidade de operação e manutenção;
- Solução em tecnologia PON (Passive Optical Network);
- Solução de ativos para transmissão de dados em redes PON: IEEE 802.3ah;
- Transmissão downstream em 1490 nm e upstream em 1310 nm;
- Cabos ópticos com fibras ópticas tipo monomodo com características mínimas de acordo com a norma ITU-T G.652D;
- Serviços de TV a cabo/satelital, acesso à Internet e VoIP por uma única fibra óptica, os serviços são multiplexados em comprimentos de onda dedicados de maneira a prover os serviços bi-direcionalmente nesta única fibra.

- Vídeo over-lay para transmissão do sinal de TV no comprimento de onda de 1550nm;
- Serviços de Intranet Corporativa, interligação de rede de dados em alta velocidade



entre órgãos municipais/estaduais;

- O transmissor óptico e receptor óptico para transmissão do sinal de TV;
- Cabos ópticos tipo Drop para abordagem final ao assinante;
- Os cordões ópticos destinados à aplicação em rede interna em fibra óptica monomodo bending loss insensitive de acordo com a norma ITU-T G.657A;
- Divisores ópticos (splitters), confeccionados em tecnologia PLC para divisões acima de 1x4 ou FBT para divisores 1x2 balanceados ou desbalanceados;
- Cabos ópticos para aplicação interna com características técnicas específicas para este fim, como baixa flamabilidade, alta flexibilidade, etc;
- Certificação ANATEL para fibras ópticas, cabos ópticos, conectores e cordões ópticos, Caixa de Terminação Óptica, Splitters e equipamentos GEPON.

1.4. Arquitetura Básica da Rede PON – Pequenos Municípios

Nesta arquitetura, os sinais de dados transmitidos pelo equipamento OLT e os sinais de vídeo transmitidos pelos equipamentos Transmissor e Amplificador Óptico, quando aplicados a

projetos com vídeo overlay, são combinados em fibras ópticas individuais, e então seguem pela rede óptica externa até os pontos de distribuição.

Nestes locais, os sinais são divididos para grupos de clientes e transmitidos até caixas de terminação óptica próximas aos clientes. Já no ambiente do usuário, os sinais de dados e vídeo são separados e convertidos nas ONU's de Dados e Vídeo.

Para o projeto básico orçamentário referencial, foi considerado um pequeno município com população inferior a 30.000 habitantes onde a central de equipamentos tem posição de instalação no centro geográfico da cidade. A partir deste ponto, saem 04 rotas ópticas de cabo óptico troncal que alimentará caixas de terminação óptica espalhadas em todas as regiões da cidade. A partir destas caixas de terminação óptica, saem cabos ópticos de abordagem ao cliente para conexão óptica efetiva aos clientes finais, órgãos do município ou câmeras de monitoramento.

Este projeto tem previsão de atendimento inicial de até 128 pontos assim distribuídos:

- 24 órgãos municipais
- 24 órgãos estaduais
- 16 câmeras de monitoramento urbano/segurança
- 64 conexões ópticas para o Provedor de Acesso Internet parceiro comercializar no mercado privado;

A disponibilidade de banda do sistema é de até 1 Gbps que será compartilhado entre os pontos conforme necessidade de cada aplicação/órgão.

Abaixo, temos uma ilustração dos segmentos direcionados ao atendimento a Prefeituras/Governo.

1.5. Sistema de Terminação Óptica Conectorizada em Campo:

Este sistema de terminação óptica conectorizada em campo permite aos provedores de internet fazer a conexão do cabo óptico do cliente final sem o uso de máquinas de fusão, reduzindo o investimento em equipamentos. A solução conectorizada permite a montagem de várias equipes de instalação de cliente a um custo mais reduzido, reduzindo os custos de operação e instalação.

Fazem parte desta solução:

- Caixa de emenda de terminação óptica para instalação aérea em poste que permite instalação em seu interior de splitters conectorizados, com entradas de cabos ópticos em entrada oval para acesso aos cabos de interligação da rede de distribuição e até 16 saídas para os cabos drop que irão ser conectados aos clientes finais. De possuir em seu interior, régua de adaptadores ópticos onde serão conectados os cabos drop e alojar o splitter de maneira segura. Deve possuir um sistema de fixação dos cabos drop. Certificação Anatel é exigida para este produto.
- Cabo drop para conexão ao cliente final. Ele deve permitir que seja aplicado um conector de montagem em campo de maneira segura e eficiente. A fibra óptica deve atender a norma G.657A para raios de curvatura reduzidos e possuir 01 fibra e um elemento de aço ou similar para aplicação autossustentável. Certificação Anatel é exigida para este produto. A seguir é ilustrada uma figura do cabo drop para esta aplicação:



- Conector de Montagem em Campo – é utilizado para conexão rápida e fácil de cabos quadrados 3x2 mm e 2x1,6 mm com fibras monomodo. Deve possuir conector SC com

polimento APC. Com esta tecnologia é possível ganhar tempo na instalação e também evitar o desperdício de cabos pois pode-se ter o Patch Cord e o Cabo Drop do tamanho exato necessário. O produto deve vir acompanhado de gabaritos mecânicos essenciais no auxílio de sua montagem, de maneira a garantir a correta conexão, permitindo uma baixa perda de sinal $< 0.3\text{dB}$. Certificação Anatel é exigida para este produto. A seguir é ilustrada uma figura do conector para esta aplicação:



A seguir é ilustrada uma aplicação típica do conceito:

1.6. Diagrama de Interligação Óptica Referencial:

Um diagrama de interligação da rede de distribuição é apresentado abaixo, indicando os principais elementos aplicados ao projeto.

Rede Óptica de Distribuição

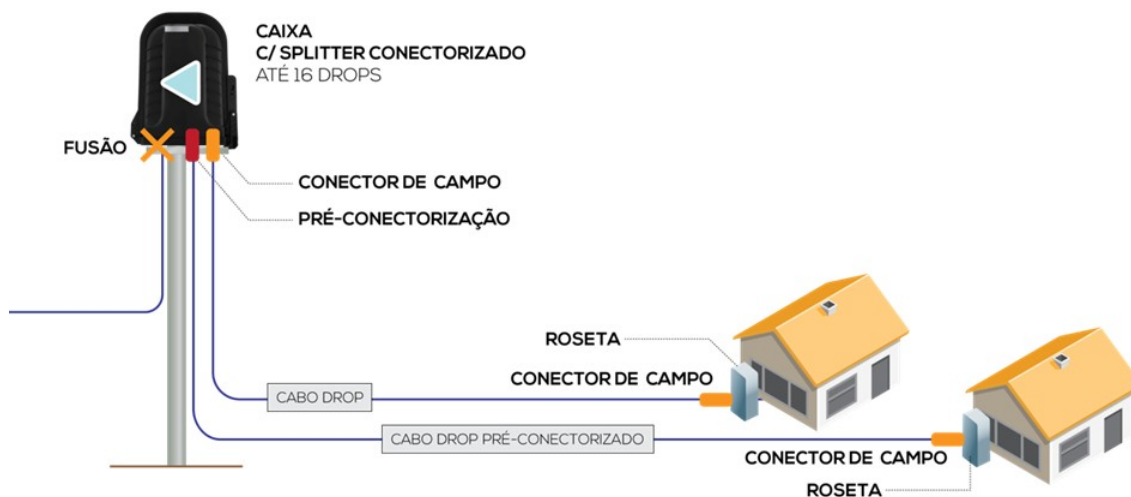
1.7. RESULTADOS ESPERADOS:

A implementação deste sistema de rede de acesso resultará em:

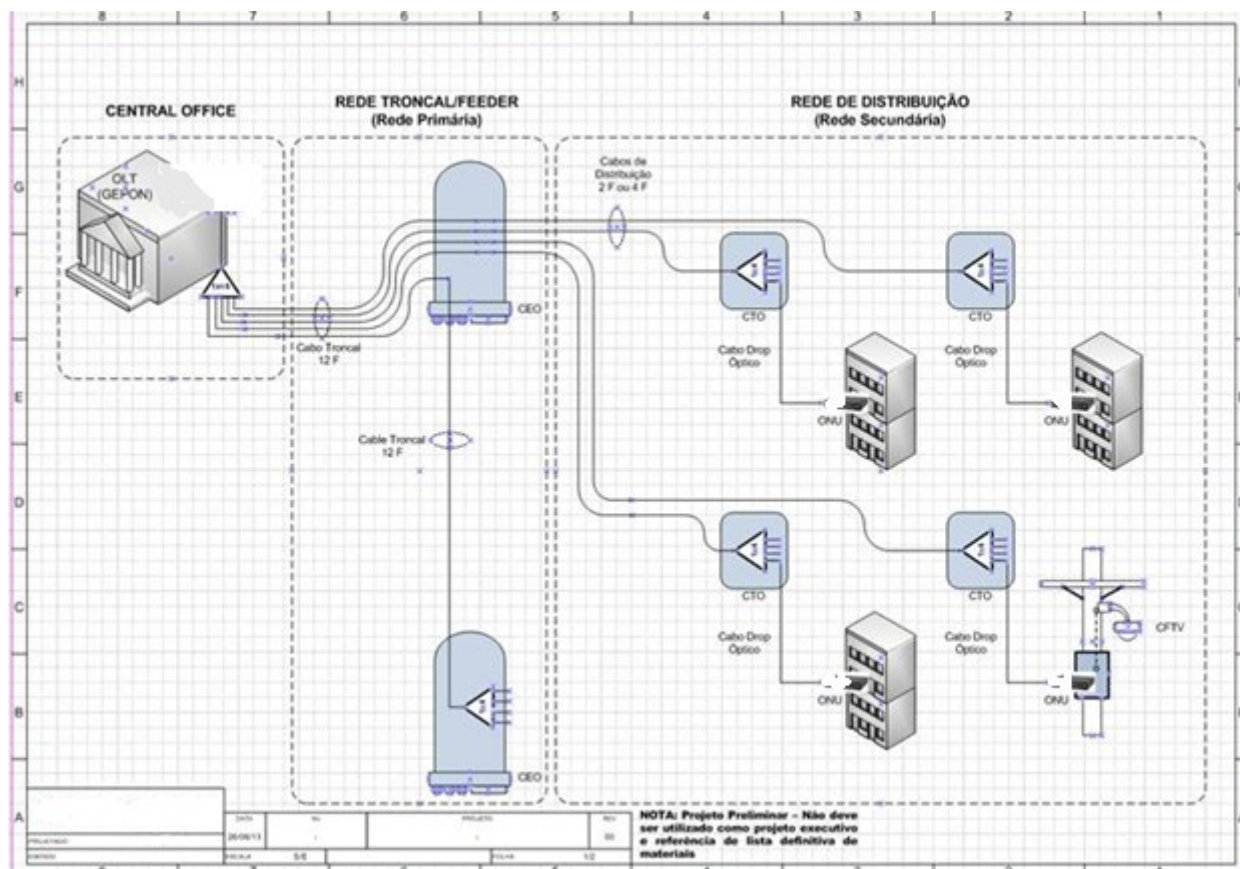
- Melhoria na Gestão do Município através do uso da rede de acesso óptica de alto desempenho possibilitando novos serviços até então inviáveis conforme exemplos abaixo:
 - Interligação de todos os órgãos municipais e estaduais nesta rede óptica de acesso;
 - Novos serviços de gestão eletrônica para uso nas áreas de segurança, educação, saúde, administração;
 - Redução de despesas em telecomunicações para serviços de internet e telefonia em tecnologia VoIP;
 - Na área de segurança, o sistema de rede de acesso óptico, permite conexão segura e de desempenho adequado para interligação de câmeras de monitoramento/segurança, radares de controle de velocidade, sistemas semafóricos e etc;



- Inclusão digital;



- Para o Provedor de Internet:
 - Profissionalização na prestação de serviços de acesso à internet através de uma rede óptica de alta eficiência e baixo custo de operação e implantação;
 - Rede com capacidade de atendimento para longo prazo, preservando investimento realizado;
 - Novos serviços de alto desempenho e de maior rentabilidade permitindo desenvolvimento sustentável do negócio;
 - Prestação de serviço aos órgãos de município/estado, garantindo sustentabilidade comercial ao inicio da operação.



1.8. MATERIAIS COMPLEMENTARES PARA AMPLIAÇÃO E NOVOS SERVIÇOS

Além dos produtos apresentados para implantação de uma rede de acesso óptica de alta velocidade e prestação de serviços de acesso internet/transporte de dados, são listados também alguns materiais para permitir o crescimento contínuo da rede, implantar infraestrutura óptica em edifícios e novos serviços como transporte de sinais de TV analógicos ou digitais modulados em portadoras RF sobre a mesma rede óptica construída e sem demandar taxa de transmissão de dados em tecnologia Video Overlay. São listados então cabos ópticos de rede externa e interna, equipamentos de transmissão óptica RF e amplificadores ópticos, ONUs de Video e acessórios ópticos para implantação de infraestrutura predial.



1.9. LISTA DE MATERIAL REFERENCIAL DO PROJETO BÁSICO

A seguir, é relacionada uma lista de materiais referencial que contempla equipamentos, cabos ópticos e acessórios ópticos necessários ao projeto de Rede Óptica Passiva desenvolvido.

Qtde	Descrição - CENTRAL E REDE TRONCAL/DISTRIBUIÇÃO ATE CTos
1	CHASSI EPON COM 16 SLOTS
2	CARTAO DE INTERFACE OLT GEPON 20KM
1	PATCH PANEL MODULAR PARA SPLITTER/WDM
	
2	SPLITTER OPTICO MODULAR 1X16 CORDAO G.657A SC-APC/SC-APC
1	DIO 48 Fibras SM SC-APC ABNT - COMPLETO
2	BANDEJA PARA ACOMODACAO DE SOBRA DE CORDAO OPTICO 1U
32	CORDAO MONOFIBRA SM SC-APC/SC-APC 2.5M
2	CORDAO MONOFIBRA SM SC-APC/SC-UPC 2.5M
7.200	CABO OPTICO CFOA-SM-ASU 12F G-652D NR
18.400	CABO OPTICO CFOA-SM-ASU 02F G-652D NR
1.700	CABO OPTICO CFOA-SM-ASU 04F G-652D NR
32	SPLITTER OPTICO PLC 1X4 G.657A NC/SC-APC 1.5D0.9/0.6D0.9
10	CONJUNTO DE EMENDA ÓPTICO - MODULO BASICO 24F
40	KIT DE DERIVAÇÃO COM TERMO-CONTRATIL PARA CONJUNTO DE EMENDA
10	SUPORTE PARA INSTALAÇÃO EM POSTE E EM PAREDE PARA CONJUNTO DE EMENDA
32	CAIXA TERMINAL OPTICO CONECTORIZADA COM 1 BANDEJA DE EMENDA
32	BANDEJA DE CONECTORES COM 8 ADAPTADORES SC-APC SEM PORTA
32	KIT DE FECHAMENTO E SUPORTES DE CABO DROP PARA CAIXA TERMINAL OPTICA CONECTORIZADA

Qtde	Descrição - PONTO DE ATIVAÇÃO CLIENTE INTERNO - QTDE ESTIMATIVA POR PONTO
300	CABO OPTICO DROP FLAT FIG.8 01F COMPACTO CAPA LSZH - BOBINA 1000M
1	KIT DE 50 CONECTORES OPTICOS DE CAMPO SM SC-APC PARA CABOS DROP FLAT1.6X2MM E 3X2MM
1	KIT DE ADAPTADORES OPTICOS 01F SM SC-APC (KIT 02 PCS)

1		CORDAO MONOFIBRA SM G-657A SC-APC/SC-UPC 2.5M - BRANCO – 2.9mm - LSZH
1		ROSETA OPTICA 2P 4X2 SOBREPOR
1		ONU GEPON 20KM

Qtde	Código	Descrição - PONTO DE ATIVAÇÃO CLIENTE EXTERNO/CAMERAS-RADARES - QTDE ESTIMATIVA POR PONTO
300		CABO OPTICO DROP FLAT FIG.8 01F COMPACTO - BOBINA 1000M - BOBINA 1000M
1		KIT DE 50 CONECTORES OPTICOS DE CAMPO SM SC-APC PARA CABOS DROP FLAT1.6X2MM E 3X2MM
1		KIT DE ADAPTADORES OPTICOS 01F SM SC-APC (KIT 02 PCS)
1		CORDAO MONOFIBRA SM G-657A SC-APC/SC-UPC 2.5M - BRANCO – 2.9mm - LSZH
1		PTO 2F - PONTO DE TERMINACAO OPTICA 2 FIBRAS
1		ONU GEPON INDUSTRIAL 10 KM

1.10. LISTA DE MATERIAL – MATERIAIS COMPLEMENTARES

Qtde	Código	Descrição
1		ONU DE VIDEO CATV 1 SAÍDA
1		ONU DE VIDEO CATV 1 SAÍDA COM WDM
1		ONU DE VIDEO CATV 1 SAÍDA ALTO NIVEL RF
1		ONU DE VIDEO CATV 1 SAÍDA COM WDM ALTO NIVEL RF
1		ONU DE VIDEO CATV 4 SAÍDAS
1		ONU DE VIDEO CATV 4 SAÍDAS COM WDM
1		ONU DE VIDEO CATV+IF-SAT
1		ONU DE VIDEO CATV+IF-SAT COM WDM
1		ONU DE VIDEO CATV+IF-SAT ALTO NIVEL RF
1		ONU DE VIDEO CATV+IF-SAT COM WDM ALTO NIVEL RF
1.000		CABO OPTICO DROP FIG.8 FTTH SM G-652D 02F COG PR
1.000		CABO OPTICO CFOA-SM-AS80-S 24F G-652D NR (ABNT)
1.000		CABO OPTICO CFOA-SM-AS80-S 36F G-652D NR (ABNT)
1.000		CABO OPTICO MICROMODULO 24F BLI-A/B LSZH FTTA AZ
1.000		CABO OPTICO MICROMODULO 48F BLI-A/B LSZH FTTA AZ
1.000		CABO OPTICO INDOOR/OUTDOOR 02F BLI-A/B
1.000		CABO OPTICO INDOOR 12F BLI-A/B AZ LSZH
1.000		CABO OPTICO MICRO INDOOR BAIXO COEFICIENTE DE ATRITO
1		CAIXA DE DISTRIBUICAO OPTICA 12F INTERNA - CDOI
1		MINI DIO 12 FIBRAS DE PAREDE - MODULO BASICO - CINZA
10		CORDAO MONOFIBRA SM SC-SPC/SC-SPC 2.5M
10		EXTENSAO OPTICA CONECTORIZADA 02F SM SC-SPC - D0.9
10		EXTENSAO OPTICA CONECTORIZADA 02F SM SC-APC - D0.9
1		DIO DE DISTRIBUIÇÃO DE PAREDE 120 FIBRAS
1		TRANSMISSOR ÓPTICO 1550NM MODULAÇÃO DIRETA 15KM
1		TRANSMISSOR ÓPTICO 1550NM 1U MODULAÇÃO EXTERNA
1		TRANSMISSOR ÓPTICO 1550NM 1U MODULAÇÃO EXTERNA - BANDA ATÉ 2.1GHz
1		AMPLIFICADOR ÓPTICO 22DBM 1U
1		AMPLIFICADOR ÓPTICO 16 PORTAS 22DBM COM WDM INTEGRADO
1		WDM MODULAR LGX 1 CIRCUITO SC-APC/SC-APC/SC-APC (C/D/V)
1		WDM MODULAR LGX 2 CIRCUITOS SC-APC/SC-APC/SC-APC (C/D/V)
1		MODULADOR DIGITAL HD/SD OFDM
1		SPLITTER OPTICO MODULAR LGX 1X2 50/50 G.657A SC-APC/SC-APC
1		SPLITTER OPTICO MODULAR LGX 1X4 G.657A SC-APC/SC-APC
1		SPLITTER OPTICO MODULAR LGX 1X8 G.657A SC-APC/SC-APC
1		SPLITTER OPTICO FBT 1X2 50/50 G.657A NC/NC 2M/2M
1		SPLITTER OPTICO PLC 1X4 G.657A NC/NC 2M/2M
1		SPLITTER OPTICO PLC 1X8 G.657A NC/NC 2M/2M
1		SPLITTER OPTICO PLC 1X16 G.657A NC/NC 2M/2M
1		SPLITTER OPTICO PLC 1X32 G.657A NC/NC 2M/2M
1		SPLITTER OPTICO PLC 1X8 G.657A NC/SC-APC 1.5D0.9/0.6D0.9 SEM BREAKOUT
1		SPLITTER OPTICO PLC 1X16 G.657A NC/SC-APC 1.5D0.9/0.6D0.9 SEM BREAKOUT

1. REQUISITOS TÉCNICOS:

1.11. CHASSI + CARTÃO DE INTERFACE PARA OLT EPON

A OLT (Optical Line Terminal) é um equipamento utilizado em redes FTTx (Fiber To The X) como concentrador de assinantes. É sua função distribuir o acesso a cada usuário da rede e realizar tarefas de gestão, tais como controle de acesso, gerência de banda, disponibilização de serviços, etc.

A OLT recebe o tráfego Ethernet através de suas interfaces de uplink e disponibiliza-o em sinal óptico de acordo com o padrão EPON (Gigabit Ethernet Passive Optical Network), atendendo os requisitos da norma IEEE 802.3ah. Tal sinal é levado pela rede PON (Passive Optical Network) até o equipamento de acesso dos assinantes, que é a ONU (Optical Network Unit). Estes, por sua vez, enviam seus respectivos sinais ópticos no sentido contrário da rede, até a OLT, para fechar o enlace de comunicação.

Cada interface PON da OLT atende até 64 usuários, em um alcance de até 20km, estabelecendo uma topologia de ponto-a-multiponto. A velocidade no sentido de downstream é de 1,25Gbps, enquanto o canal de upstream trabalha a 1,25Gbps.

Características Técnicas:

- Deve apresentar estrutura modular, tipo chassi, que possibilite o crescimento e manutenção da rede de forma simplificada;
- Devem vir inclusos os módulos de gerência e alimentação elétrica do chassi;
- Cada cartão de interface PON deve possuir:
 - 1 porta óptica SC-PC para conexão à rede PON;
 - 1 porta metálica RJ-45 Gigabit Ethernet para uplink;
- Deve atender às seguintes características EPON:
 - De acordo com o padrão EPON IEEE 802.3ah;
 - Atendimento a até 64 usuários por interface PON (1024 por chassi);
 - Atendimento a usuários em até 20km a partir da OLT;
 - Velocidade de transmissão:
 - Downstream: 1,25Gbps (EPON) / 970Mbps (Ethernet);
 - Upstream: 1,25Gbps (EPON) / 950Mbps (Ethernet);
 - Suportar OAM conforme IEEE 802.3ah para Remote Failure Indication, Remote Loopback e Link Monitoring;
 - Suportar FEC (Forward Error Correction) conforme IEEE 802.3ah;
 - Comprimento de onda de transmissão: 1490nm;
 - Comprimento de onda de recepção: 1310nm;
 - Suportar até 192 LLIDs por interface PON;
- Deve atender às seguintes características de Layer 2:
 - Suportar 3839 endereços MAC por interface PON;
 - Suportar 802.1Q para mapeamento de VLAN por LLID;

- Modos de configuração de VLANs:
 - Simple Bridged;
 - Dedicated Single VLAN;
 - Dedicated Double VLAN;
 - Shared VLAN;
 - Transparent VLAN;
 - Prioritized VLAN;
 - Priority Remapping Single VLAN;
 - Priority Remapping Double VLAN;
 - Priority Remapping Shared VLAN;
 - Priority Shared VLAN;
 - Transparent Priority Shared VLAN ;
 - Transparent Shared VLAN with Broadcast ;
 - Double Tagged Shared VLAN;
- Deve atender às seguintes características de QoS:
 - Suportar 802.1p com 7 filas de prioridade por LLID;
 - Permitir DBA (Dynamic Bandwidth Allocation) para gerenciamento da banda dos usuários por porta da ONU;
 - Possibilitar configuração de largura de banda garantida (fixa) e tolerante (mínima e máxima);
- Deve atender às seguintes características de Multicast:
 - Apresentar funcionalidade de grupos multicast;
 - Suportar IGMP Proxy;
- Deve atender às seguintes características de ACL:
 - Suportar regras para classificação e filtragem de pacotes, com base em parâmetros de camada 2, 3 e 4;
- Deve atender às seguintes características de Redundância:
 - Possibilitar configuração de redundância de rota e interface utilizando splitters 2xN;
- Deve atender às seguintes características de Gerenciamento:
 - Placa de gerência inclusa no chassi;
 - Apresentar as seguintes interfaces de conexão:
 - 2 interfaces Fast Ethernet RJ-45;
 - 1 interface console serial P2;
 - Gerência local via CLI e porta console;
 - Gerência remota via:
 - Interface gráfica com acesso por web browser;
 - Protocolo SNMP;
 - CLI via Telnet;
 - Permitir gerência in-band e out-of-band;
 - O software (interface gráfica) de gerência deve vir integrado na placa, não sendo necessária instalação em servidor externo;
 - Suporta MIB II, Enterprise MIB e traps SNMP com SNMP v1, v2c e v3;

- Permitir atualização de firmware da placa de gerência e cartões OLT;
- Permitir atualização remota de firmware das ONUs;
- Suportar cliente DHCP para IP dinâmico da gerência ou configuração de IP estático;
- Possibilitar funcionalidade de restauração de configuração anterior salva;
- Deve atender às seguintes características de Monitoramento:
 - Suportar grupos RMON 1, 2, 3 e 9;
 - Apresentar monitoramento de tráfego dos cartões de interfaces PON e ONUs;
 - Possuir contadores para octetos transferidos, frames totais transferidos, frames unicast transferidos, frames broadcast transferidos, frames multicast transferidos, erros CRC-32, frames subdimensionados, frames superdimensionados, colisões, frames perdidos (overflow) e frames parados.
 - Apresentar monitoramento do status da fonte;
 - Apresentar monitoramento da temperatura do chassi;
 - Apresentar monitoramento do status dos ventiladores;
 - Apresentar diagnóstico de conectividade do chassi via ping;
 - Apresentar diagnóstico da memória RAM, FLASH e EEPROM;
 - Apresentar monitoramento de status da placa de gerência;
 - Apresentar monitoramento de status dos cartões de interface PON;
 - Apresentar monitoramento de status das ONUs;
 - Apresentar teste do link de fibra entre a OLT e ONUs;
 - Possuir log e alarmes das funções de monitoramento, configuráveis;
 - Suportar exportação de arquivo de log via TFTP, de duas maneiras:
 - Exportação manual de log via interface gráfica ou CLI;
 - Exportação automática quando exceder a capacidade máxima de entradas;
 - Possibilitar utilização de sistema externo de monitoramento de logs, via traps SNMP;
 - Possibilitar utilização de sistema externo de monitoramento de logs, via servidor de Syslog;
- Deve atender às seguintes características de Segurança:
 - Autenticação para acesso à gerência via servidor remoto RADIUS e TACACS+;
 - Suportar acesso à interface de gerência via HTTPS (SSL);
 - Suportar acesso à interface de gerência via SSH;
 - Ser possível filtrar conexões à gerência (aceitar ou negar) por faixa e tipo de conexão (HTTP, Telnet e SNMP);

- As contas de usuários com acesso à gerência do sistema devem poder ser configuradas com 15 níveis de autoridade;
- Possuir auto-logout com tempo configurável;
- Apresenta criptografia de dados na camada PON para segurança dos usuários;
- Suportar IPv6;
- Deve atender às seguintes características Construtivas:
 - Módulos totalmente hot-swappable (placa de gerência, cartões de interface PON e fontes de alimentação);
 - Possuir ventiladores para dissipação de calor;
 - Permitir identificação do chassi e rack através de chaves rotativas na placa de gerência que são identificadas via software;
 - Apresentar alimentação AC full-range (100-240V_{AC}, 50/60Hz) redundante, com as duas fontes operando em regime de redundância e balanço de carga;
 - Consumo máximo de 300W;
 - Deve permitir acesso frontal a todas portas do equipamento, inclusive entradas das fontes de alimentação;
 - Dimensão máxima de 3Us de altura, possibilitando instalação em racks 19”;
- Atender requisitos internacionais de compatibilidade eletromagnética;
- Características de Redução de Consumo de Energia:
 - Possuir a funcionalidade Power Saving e Sleep Mode: quando é detectado que não há tráfego nas portas, o Power Saving faz com que a ONU entre em estado de Sleep Mode, desligando circuitos internos para economizar energia. Uma vez detectada a volta de tráfego, a ONU volta a operar normalmente;
 - A funcionalidade Power Saving e Sleep Mode deve poder ser ativada/desativada pela OLT, que por sua vez precisa ser compatível com a tecnologia;
 - Ser possível configurar os tempos de guarda de detecção de tráfego para a ONU entrar em Sleep Mode e retornar ao estado normal;
- Possuir certificação ANATEL;
- Garantia de 1 ano.

1.12. PATCH PANEL PARA SPLITERs e WDM MODULAR

O Patch Panel uso interno em ambientes de alta densidade, ocupa 1U de altura e possibilita a utilização com placas de adaptadores ou splitter e WDM modular.

Deve ter painel frontal que possibilite utilizar até 3 acessórios modulares. Utilizado em soluções do tipo “plug and play”, ou seja, soluções de conexão rápida, simples.

Deve permitir a utilização de placas de adaptadores com 8 ou 12 adaptadores ópticos dos tipos SC, LC, FC, ST ou Splitters Ópticos e WDM Modulares.

- Deve ser confeccionado em aço com pintura epóxi de alta resistência a riscos na cor preta;
- Deve ser resistente e protegido contra corrosão, para condições especificadas de uso em ambiente interno (TIA/EIA 569B);
- Compatível com a linha de acessórios modulares.
- Deve possibilitar instalação em racks padrão 19";
- Deve ser feito em aço SAE1020;
- Deve ser fornecido com acessório de instalação;
- Capacidade de aplicação de até 3 módulos;
- Dimensões aproximada: 44,45mm (altura) x 482,6mm (comprimento) x 169mm (profundidade).

1.13. SPLITTER ÓPTICO MODULAR

O Splitter Óptico Modular é um componente passivo responsável pela divisão do sinal óptico em uma rede PON e FTTx, pode ser utilizado em ambiente interno e externo (alojado em caixa adequada). Possui uma entrada e N saídas que variam de acordo com a necessidade de divisão do sinal possuindo: 2, 4, 8, 16, 32 ou 64 saídas. Esta divisão pode ocorrer de forma balanceada onde todas as N saídas possuem a mesma potência ou de forma desbalanceada que é constituído por uma fibra de entrada e 2 de saída, as quais dividem a potência do sinal óptico de forma assimétrica.

O splitter deve trabalhar nas três janelas de comunicação padrão (1310nm, 1490nm e 1550nm). Utiliza fibra G.657A que permite a instalação em bandejas com raio de curvatura reduzido.

Os splitters podem ser fornecidos em módulo para aplicações *plug-and-play* aumentando a velocidade e a organização da instalação para isso sendo fornecido com adaptadores ou cordões ópticos conectorizados.

Características Técnicas:

Para garantir um bom funcionamento e atender as normas vigentes o splitter modular deve possuir pelo menos as características descritas abaixo:

- Parâmetros de Desempenho:

Modelo	1x2	1x4	1x8	1x16	1x32
Banda Óptica Passante	1260~1360nm e 1480~1580nm				
Perda de Inserção Máxima	3,7dB	7,1dB	10,5dB	13,7dB	17,1dB
Uniformidade	0,5dB	0,6dB	1,0dB	1,3dB	1,5dB

Sensibilidade à Polarização Máxima (PDL)	0,2dB	0,2dB	0,25dB	0,3dB	0,4dB
Diretividade	>55dB				
Perda de Retorno	>55dB				

- Especificações ambientais:

Modelo	1x2	1x4	1x8	1x16	1x32	1x64
Temperatura de Operação	-40~+85°C			-25~+70°C		
Temperatura de Armazenamento	-40~+85°C					
Umidade Relativa de Operação	5~95%					
Umidade Relativa de Armazenamento	5~95%					

- Características dimensionais splitter modular cordão:

Tipo de módulo	Modular					Cassete	
Modularidade	1x2	1x4	1x8	1x16	1x32	1x32	1x64
Comprimento (P)	129,6mm					120mm	
Largura (L)	101,5mm					80mm	
29,5mm	29,5mm					18mm	
Comprimento do Pigtail	0,6mm						
Diâmetro do Pigtail	0,9mm						

- O módulo LGX deve ser fornecido com os conectores:

-SC-APC/SC-APC: 1x2, 1x4 e 1x8 ou SC-APC/MPO-APC e LC-APC/MPO-APC: 1x16 e 1x32.

- Tipo de Conector;

Conectores	Atenuação Óptica por Conexão (dB)		Perda de Retorno Máxima por Conexão (dB)	Características
	Típica	Máxima		

SC-APC	0,15	0,30	>60	- Conector do tipo "Push-Pull"; -Corpo Plástico; -Ferrolho Cerâmico (Zircônia)
---------------	------	------	-----	--

- Para os Splitters Conectorizados é necessário somar as perdas presentes no splitter. Dessa forma, se obtém os parâmetros de desempenho do conjunto.

- Deve ser fornecido com folha de testes (medidas de perda de inserção e perdas de retorno);
- Deve ter garantia de 1 ano.

1.14. DISTRIBUIDOR INTERNO ÓPTICO PARA RACK DE ATÉ 48 FIBRAS

O Distribuidor Óptico é utilizado para a terminação e interconexão de cabos ópticos de saída ou chegada em uma Central Óptica. Deve ser constituído de um gabinete metálico com gaveta deslizante, painel frontal de adaptadores, tampa frontal para fechamento e proteção, bandejas de emenda, adaptadores ópticos e pigtails ópticos. Na gaveta deve-se localizar as bandejas de emenda que realizam a conexão do cabo com os pigtails.

Deve ser compatível com racks padrão 19" ou 23"; com somente 01 unidade de rack de altura (1U). Capacidade para até 48 conexões ópticas do tipo SC ou LC ou até 24 conexões do tipo FC.

Características Técnicas:

- Até 48 fibras SC ou LC em uma única unidade de altura (1U) para racks 19" ou 23";
- Até 24 fibras FC em uma única unidade de altura (1U) para racks 19" ou 23";
- Estrutura de Aço SAE1020 Galvanizado;
- Cor Cinza RAL 7035
- Constituído por gabinete metálico com gaveta deslizante através de trilhos;
- Sistema de trava nos trilhos da gaveta para não permitir a separação entre este elemento e o gabinete;
- Instalação de até 4 bandejas de emenda com capacidade de até 12 emendas cada uma;
- Painel frontal para fixação dos adaptadores ópticos;
- Painel frontal com identificação numérica das portas;
- Tampa frontal articulável;
- Tampa frontal com 2 parafusos (não se pode retirar da tampa) para fechamento;
- Tampa frontal com identificação numérica das portas impressa na estrutura;
- Tampa frontal com identificação de perigo de laser óptico impressa na estrutura; (Triângulo Amarelo);

- Sistema de armazenamento de tubo loose (buffers) em separado do ambiente de emendas, conectorização e ancoragem de os cabos principais. (Sistema de armazenamento na parte inferior da bandeja deslizante);
- Raio de curvatura mínimo de 30 mm em toda sua estrutura;
- Proteção contra corrosão;
- 2 acessos traseiros para cabos ópticos
- Saída dos Patch Cords lateralmente na parte frontal do ODF;
- Bandeja de emenda deve ser fabricada em material termoplástico - norma UL-94 V0
- Bandeja de emenda deve possuir capacidade de até 12 fibras e fusões;
- Bandeja de emenda deve possibilidade de inversão da fibra no momento de armazenamento e encaminhamento;
- Bandeja de emenda deve possibilitar empilhamento;
- Bandeja de emenda com travas e ancoragem quando empilhadas, para que permaneçam como uma estrutura única;
- A bandeja de emenda deve possibilitar abertura por qualquer lado estando sozinha ou empilhada;
- Fixadores de proteção de emendas removíveis para instalação de Splitters Ópticos;
- Kit de instalação completo fornecido como produto (Acessórios para ancoragem dos cabos de entrada, bandejas e pigtails).
- Deve possuir dimensão aproximada a: 44mm (altura) x 484mm (largura) x 290mm (profundidade)

1.15. CORDÃO ÓPTICO MONOFIBRA OU DUPLEX

O Cordão Óptico é um componente passivo utilizado em ambiente interno para realizar interligação de distribuidores ópticos como equipamentos de rede, em sistemas de baixas perdas e alta banda passante, tais como: sistemas de longa distância, redes troncais, distribuição e transmissão de dados e vídeo.

Características Técnicas:

Os cordões devem atender pelo menos as características descritas a baixo:

Comprimentos: 1,5m; 2,5m; 3,0m; 4,0m; 5,0m; 7,0m; 10m; 15m e 20m;

- Diâmetro Nominal:

Cordão Óptico	
Monofibra	Duplex
2,0mm	2,0 x 4,5mm
3,0mm	3,0 x 5,9mm

- Tipo de Polimento:

PC (SPC/UPC)	Fibra multimodo e
---------------------	-------------------

	Monomodo
APC	Fibras Monomodo

- Tipo de Conector:

Conector	Características
LC	-Conector do tipo SFF “push-pull”; -Corpo plástico; -Ferrolho cerâmico (zircônia); -Fibra SM ou MM; -Polimento PC (SPC/UPC); -Polimento APC; -Opção com clip removível para LC duplex; -Cordão duplex monomodo TX-RX paralelo
SC	-Conector do tipo “push-pull”; -Corpo plástico; -Ferrolho cerâmico (zircônia); -Fibra SM ou MM; -Polimento PC (SPC/UPC); -Polimento APC; -SM-APC Verde;
MT-RJ	-Conector do tipo “push-pull”; -Conector macho (com pino guia) ou fêmea (sem pino guia); -Duplex com dimensões reduzidas; -Corpo e Ferrolho plástico; -Fibra SM e MM; -Polimento PC(SPC/UPC); -Disponível montado em modelo Paralelo ou Cross;
ST	-Conector do tipo pino guia (BNC); -Corpo metálico; -Ferrolho cerâmico (zircônia); -Fibra SM ou MM; -Polimento PC (SPC/UPC); -Metálico;
FC	-Conector do tipo rosqueável; -Corpo metálico; -Ferrolho cerâmico (zircônia); -Fibra SM ou MM; -Polimento PC (SPC/UPC); -Polimento APC; -Metálico;

E-2000	-Conector do tipo “push-pull”; -Corpo plástico; -Ferrolho cerâmico (zircônia); -Fibra SM; -Polimento APC;
---------------	---

- Tipos de Fibra Monomodo;
 - Standard G.652B (9µm);
 - G.652D (9µm);
 - G.657A (9µm);
- Tipo de cabo;
 - Cabo Óptico Monofibra: deve ser totalmente dielétrico constituído por uma fibra óptica monomodo, com revestimento primário de acrilato e revestimento secundário em material polimérico e termoplástico. Sobre o revestimento secundário são colocados elementos de tração de fios dielétrico e capa em material não propagante à chama.
 - Cabo Óptico Duplex: deve ser totalmente dielétrico constituído por duas fibra óptica monomodo, com revestimento primário de acrilato e revestimento secundário em material polimérico e termoplástico. Sobre o revestimento secundário são colocados elementos de tração de fios dielétrico e capa em material não propagante à chama. Os dois cordões monofibra paralelos são unidos durante o processo de encapamento.
- Classe de Flamabilidade;
 - COG – Cabo Óptico Geral (classe padrão);
 - COR – Cabo Óptico Riser;
 - LSZH – Low Smoke and Zero Halogen

- Perda de Inserção fibra SM;

Tipo de Conector	Polimento	Perda de inserção Típica - Máxima	Classe (NBR 14433)
LC	SPC	0,30 - 0,50	II
	UPC	0,15 - 0,30	III
	APC	0,15 - 0,30	III
SC	SPC	0,30 - 0,50	II
	UPC	0,15 - 0,30	III
	APC	0,15 - 0,30	III
MT-RJ	-	0,50 - 0,80	I
ST	SPC	0,15 - 0,30	II
	UPC	0,15 - 0,30	III
FC	SPC	0,30 - 0,50	II
	UPC	0,15 - 0,30	III
	APC	0,15 - 0,30	III
E-2000	APC	0,15 - 0,30	III

- Perda de Retorno:

Tipo de Conector	Polimento	Perda de inserção Típica - Máxima	Classe (NBR 14433)
LC	SPC	>40	B
	UPC	>50	C
	APC	>60	D
SC	SPC	>40	B
	UPC	>50	C
	APC	>60	D
MT-RJ	-	>40	B
ST	SPC	>40	B
	UPC	>50	C
FC	SPC	>40	B
	UPC	>50	C
	APC	>60	D
E-2000	APC	>60	D

- Curvatura mínima;
 - Raio mínimo de curvatura: 50mm
- Quantidade de Ciclos;
 - >500 inserções
- Carga Máxima Admissível;
 - Cordão monofibra ou duplex: 30N
 - Cordão reforçado 300N
- Tração de Ruptura;
 - Cordão monofibra - 200N;
 - Cordão duplex - 400N;
- Resistência a Tração;
 - >100N;
- Temperatura de Instalação;
 - 20°C;
- Temperatura de Operação;
 - 25°C a 75°C;
- Normas;
 - ISO 8877;
 - ANSI/TIA/EIA -568-C.1;

- ANSI/TIA/EIA-568-C.3;
- ABNT NBR 14433;
- ABNT NBR 14106;
- ABNT NBR 14705.

- Deve ser fornecido com folha de testes (medidas de perda de inserção e perdas de retorno);
- Certificação Anatel
- Deve ter garantia de 1 ano.

1.16. Cabo Óptico Externo Monomodo autossustentado (ASU)

- Cabo para instalação externa aérea autossustentada, construção totalmente dielétrica com até 12 fibras ópticas monomodo de baixo pico d'água (G652D), reunidas e protegidas por uma unidade básica tipo tubo loose preenchido com gel e reunido a dois elementos de fibra de vidro pultrudada (FRP) para suporte mecânico (resistência à tração) e cobertos por uma capa externa em polietileno na cor preta.
- Norma de referência: ABNT NBR 14160 – Cabo óptico aéreo dielétrico autossustentado.
- O cabo deverá:
 - Ser totalmente dielétrico, ser resistente a intempéries e ação solar (proteção UV);
 - Possuir resistência à tração durante a instalação de 130 kgf;
 - Suportar temperatura de operação de -10 a 65 graus, comprovada através de teste ciclo térmico.
 - Permitir instalações aéreas entre postes com vãos livres de até 120 metros sem cordoalha de aço com flecha de 1%;
 - Possuir impresso na capa externa nome do fabricante, marca do produto, data de fabricação, gravação sequencial métrica (em sistema de medida internacional SI);
 - Apresentar Certificação Anatel.

1.17. SPLITTER ÓPTICO 1xN BALANCEADO

O Splitter Óptico Balanceado é um componente passivo responsável pela divisão do sinal óptico em uma rede PON e FTTx, pode ser utilizado em ambiente interno e externo (alojado em caixa adequada). Possui uma entrada e N saídas que variam de acordo com a necessidade de divisão do sinal, possuindo: 2, 4, 8, 16, 32 ou 64 saídas. Esta divisão ocorre de forma que todas as N saídas tenham a mesma potência.

O splitter deve trabalhar nas três janelas de comunicação padrão (1310nm, 1490nm e 1550nm). É construído com tecnologia PLC (*Planar lightwave circuit*) ou com tecnologia FBT (*Fused Biconic Tapered*). Deve utilizar fibra G.657A que permite a instalação em bandejas com raio de curvatura reduzido.

Os splitters podem ser fornecidos em três configurações: com conectores na entrada e nas saídas, com conector apenas nas saídas ou também não conectorizado, possuem também dois tipos de polimento que são: APC (*Angled Physical Contact*) e UPC (*Ultra Physical Contact*).

Características Técnicas:

Para garantir um bom funcionamento e atender as normas vigentes o splitter deve possuir pelo menos as características descritas abaixo:

- Parâmetros de Desempenho:

Modelo	1x2	1x4	1x8	1x16	1x32	1x64
Banda Óptica Passante	PLC: 1260 ~1650nm FBT:1260 ~1360nm e 1480 ~1650nm					
Perda de Inserção Máxima	3,7dB	7,1dB	10,5dB	13,7dB	17,1dB	20,5dB
Uniformidade	0,5dB	0,6dB	1,0dB	1,3dB	1,5dB	1,7dB
Sensibilidade à Polarização Máxima (PDL)	0,2dB	0,2dB	0,25dB	0,3dB	0,4dB	0,5dB
Diretividade	>55dB					
Perda de Retorno	>55dB					

- Especificações ambientais:

Modelo	1x2	1x4	1x8	1x16	1x32	1x64
Temperatura de Operação	-40~+85°C			-25~+70°C		
Temperatura de Armazenamento	-40~+85°C					
Umidade Relativa de Operação	5~95%					
Umidade Relativa de Armazenamento	5~95%					

- Características dimensionais para splitter com conector:

Modelo	1x2 FBT	1x2 PLC	1x4	1x8	1x16	1x32
---------------	----------------	----------------	------------	------------	-------------	-------------

Tipo de Conectorização	E/S	S	E/S	S	E/S	S	E/S	S	E/S	S	E/S	S
Profundidade (P)	66mm		40mm		55mm		55mm		60mm		80mm	
Diâmetro (D)	3,8mm		N/A		N/A		N/A		N/A		N/A	
Altura (A)	N/A		4mm		7mm		7mm		12mm		30mm	
Largura (L)	N/A		4mm									
Comprimento de Pigtail de saída	1,5 m	0,6 m	1,5 m	0,6 m	1,5 m	0,6 m	1,5 m	0,6 m	1,5 m	0,6 m	1,5 m	0,6 m
Comprimento de Pigtail de entrada	0,6m											
Diâmetro do Pigtail	900µm											

E/S- Splitter Conectorizado na entrada e na saída S- Splitter Conectorizado apenas na saída

- Características Dimensionais para splitter sem conector;

Modelo	1x2	1x4	1x8	1x16	1x32	1x64
Profundidade (P)	50m m	40mm			50m m	55mm
Diâmetro (D)	3mm	N/A				
Largura (L)	N/A	4mm			7mm	12mm
Altura (A)	N/A	4mm				
Comprimento da Fibra	2m					
Diâmetro da Fibra Nua	250µm					

- Código de Cores;

- As portas dos splitters devem ser de cor diferenciada para facilitar a identificação da saída. Abaixo sugestão do código de cores.

Porta 1	Azul
Porta 2	Laranja
Porta 3	Verde
Porta 4	Marrom
Porta 5	Cinza
Porta 6	Branco
Porta 7	Roxo
Porta 8	Negro

- Como nos splitter de 16, 32 e 64 saída, o grupo de cores se repete a cada 8 portas, sendo assim necessário que sejam separados e identificados através de tubos plásticos e etiquetas;
- Código de cores deve ser válido para splitter não conectorizado;
- Splitter Conectorizado deve apresentar identificação das portas por meio de etiquetas numeradas.

- Tipo de Conector;

Conectores	Atenuação Óptica por Conexão (dB)		Perda de Retorno Máxima por Conexão (dB)	Características
	Típica	Máxima		
SC-APC	0,15	0,30	>60	- Conector do tipo "Push-Pull"; -Corpo Plástico; -Ferrolho Cerâmico (Zircônia)
SC-UPC	0,15	0,30	>50	

- Para os Splitters Conectorizados é necessário somar as perdas presentes no splitter. Dessa forma, se obtém os parâmetros de desempenho do conjunto.

- Deve ser fornecido com folha de testes (medidas de perda de inserção e perdas de retorno);
- Certificação Anatel
- Deve ter garantia de 1 ano.

1.18. CONJUNTO DE EMENDA ÓPTICA TERMOCONTRATIL

O Conjunto de Emenda Óptica tem a finalidade de armazenar e proteger as emendas ópticas por fusão dos cabos da rede óptica. Pode ser utilizada para derivação de cabos troncais em cabos de distribuição e também para armazenamento de splitter óptico quando necessário.

Sua estrutura é composta basicamente por: Domo, base com as entradas e saídas de cabos, kit termcontratil, bandejas de emenda, suporte de bandeja para até 24 fusões. Deve possuir capacidade de até 144 fibras acomodadas em até 6 bandejas com capacidade para até 24 fusões cada. Possui duas formas de instalação aérea sendo em poste ou em cordoalha. Vedação do cabeçote com o cabo por sistema termocontrátil.

- Estrutura tipo Domo;
- Partes componentes: tampa, base e bandeja de emenda de material polimérico;
- Deve ter capacidade de até 144 emendas por fusão;
- Cada bandejas de emenda deve ter capacidade para até 24 fusões;

- Bandeja de emenda deve ter a capacidade para armazenamento e fixação de Splitters Ópticos;
- Deve possuir bandeja exclusiva para armazenamento de Tubos Loose (buffers) dos cabos ópticos;
- Sistema de ancoragem de cabos através de elementos de sustentação/tração e também através da capa do cabo;
- Capacidade para derivação, sangria ou continuidade de cabos;
- Deve possibilitar a fixação de até 6 bandejas de emenda e 1 bandeja para armazenamento de tubo loose (buffers);
- 1 porta de principal (para entrada e saída de cabos) com capacidade para cabos entre 10 e 17,5mm de diâmetro;
- 4 portas de derivação com capacidade para cabos entre 8 e 17,5mm de diâmetro;
- Fechamento das portas de derivação através de sistema termocontrátil;
- Possibilidade de reentrada sem a necessidade de materiais adicionais;
- Válvula de pressão;
- Resistência a raios Ultra Violeta (UV);
- Instalação em posição vertical ou horizontal;
- Sistema de fechamento entre tampa e base sem necessidade de parafusos;
- Dimensiones 450 (altura) x 230 (diâmetro) mm;
- Cor Preta;
- Garantia de raio de curvatura mínimo de 30mm;
- Totalmente Hermética – IP68
- Adesivos para identificação dos Tubos Loose;
- Tubos de transporte para fibras ópticas entre bandejas;
- Suporte de instalação para parede ou poste;
- Acessórios de instalação fornecidos com a caixa.
- Certificação Anatel

1.19. CAIXA TERMINAL OPTICA CONECTORIZADA

A Caixa Terminal Óptica Conectorizada foi desenvolvida para aplicação na rede de terminação óptica com o objetivo de conectar usuários finais à rede óptica através de 16 saídas para cabos drop.

A Caixa tem como composição básica: tampa, base, suporte para fixação em poste ou parede, e uma bandeja de emenda para até 16 posições. Adicionalmente, e dependendo da configuração adotada pelo cliente, a Caixa Terminal Óptica Conectorizada permite a instalação de bandejas de emenda adicionais, bandeja de conectores, splitters até 1:16, grommets para cabos flat ou circulares, e ainda kits de instalação estendido para poste ou cordoalha.

Características Técnicas:

- A Caixa Terminal Óptica deve possuir certificação Anatel Categoria III;
- A Caixa Terminal deverá ter sistema de abertura e fechamento mecânico, de maneira que não apresente peças soltas, nem necessidade de ferramentas especiais para seu manuseio;
- A caixa deve permitir sangria de cabos da rede externa, bem como cabos drop, assegurando que não haja danos às fibras ópticas;
- A caixa deve ter capacidade para 16 saídas de cabos drop;
- Deve possuir sistema para fixação dos elementos de reforço mecânico “FRP” dos cabos ópticos, que não implique na utilização de ferramentas especiais;
- Deve possuir sistema de proteção contra poeira e umidade, além de ser resistente à corrosão e ter proteção UV;
- Deve permitir a instalação de até 2 splitters 1:8 conectorizados, ou 1 splitter 1:16, os quais devem ser acomodados na parte anterior da bandeja onde são instalados os adaptadores ópticos;
- Deve ser fornecida com 16 adaptadores SC-APC;
- A caixa deve ter ambientes independentes para realização de emendas e ativação de assinantes, de modo que, uma vez que as emendas forem realizadas, elas fiquem totalmente isoladas da bandeja de conectores, impedindo o seu acesso no momento da ativação de novos assinantes;
- A entrada oval deve aceitar cabos multifibra de 7 a 12mm de diâmetro;
- Deve ter dimensões compactas aproximadas de: Largura (300mm) x Altura (220mm) x Profundidade (100mm), sem contar eventuais itens adicionais de fixação;
- A caixa deve ter espaço adequado para abrigar reserva de fibra de pelo menos 1,5m;
- A bandeja de emenda fornecida juntamente com a caixa terminal óptica deve ter capacidade para realização de 16 emendas;
 - Certificação Anatel

1.20. Cabo de fibra óptica compacto de atrito reduzido para acesso final (drop).

Cabo óptico adequado para aplicações internas e externas autossustentadas de acesso ao assinante tipo “drop”, construção tipo figura oito compacta. Apresenta revestimento externo de atrito reduzido (“low friction”) e construção bipartida (“flat”) que facilita a abertura e exposição da fibra óptica monomodo de baixa sensibilidade à curvatura (BLI). Permite instalação em dutos empurrado ou puxado através de guia.

O cabo deverá:

- Possuir resistência à umidade, fungos, intempéries e ação solar (proteção UV);
- Possuir fio de aço galvanizado de 1,2 mm de diâmetro nominal como elemento de sustentação e dois fios de aço com diâmetro nominal de 0,4 mm como elementos de tração da unidade óptica do cabo;
- Apresentar largura nominal de 2,0 mm e altura nominal de 5,0 mm;
- Capa externa na cor preta, não propagante a chamas com grau de proteção quanto a comportamento frente à chama classe LSZH (Cabo com baixa emissão

de fumaça e livre de halogênios) e característica de atrito reduzido (“low friction”).

- Ser adequado para instalação em vãos máximos de 80 m para flecha de 1%;
- Apresentar carga máxima de instalação de 660 N;
- Possuir impresso na capa externa nome do fabricante, marca do produto, data de fabricação, gravação sequencial métrica (em sistema de medida internacional SI);
- Ser fornecido em bobinas com 1000 metros cada;
- Apresentar certificação Anatel.

1.21. CONECTOR ÓPTICO DE CAMPO PARA CABO COMPACTO

O Conector Óptico de Campo para Cabo Compacto é utilizado para conexão rápida e fácil de cabos quadrados 3x2 mm e 2x1,6 mm com fibras monomodo. Possuir conector SC com polimento APC. Com esta tecnologia é possível ganhar tempo na instalação e também evitar o desperdício de cabos pois pode-se ter o Patch Cord e o Cabo Drop do tamanho exato necessário.

- Conector do tipo SC com polimento APC;
- Compatível com cabos tipo quadrado de 3x2 e 2x1,6mm;
- Fibra Monomodo;
- Possuir perda de inserção $\leq 0,3$ dB;
- Possuir reflectância ≥ 60 dB;
- Dimensões: 7mm (altura) x 9mm (largura) x 55mm (comprimento)
- Temperatura de operação -40C° até 75°C;
- Temperatura de armazenamento -40C° até 80°C;
- Não necessita ferramentas especiais para montagem;
- Fornecido com manual de montagem.
- Certificação Anatel

1.22. PONTO DE TERMINAÇÃO ÓPTICO CONECTORIZADO - ROSETA

Os pontos de terminação são utilizados para fazer a conexão da rede exterior de acesso aos componentes da rede interior do assinante e, de fato, realizar a terminação da rede fora de sua estrutura como Patch Cord Óptico para conexão no equipamento ativo de dados.

O Ponto de Terminação Óptico deve apresentar estrutura compatível com os principais padrões de tomadas elétricas e uma entrada traseira de cabos, possibilitando sua instalação sobreposta nas caixas.

Deve apresentar capacidade para terminação de até 2 fibras ópticas (por fusão ou conectorização) e possuir pelo menos 5 acessos de cabos ópticos. Deve possuir estrutura composta por tampa e base, com todos os elementos de fixação e roteamento das fibras ópticas na estrutura da base.

- Terminação de até 2 cabos de fibra óptica – 2 emendas em pigtails ou chegada direta do cabo até o adaptador óptico;
- Pelo menos 5 pontos de acesso: 2 inferiores, 1 superior, 1 lateral e 1 acesso traseiro;
- Deve possibilitar instalação indoor em qualquer superfície plana;
- Tampa e base devem ser feitos em material termoplástico;
- Base com sistema de fixação de termo contrátil, emendas mecânicas, adaptadores ópticos e guias para roteamento e armazenamento de fibras ópticas;
- Deve garantir raio de curvatura mínimo de 30mm;
- Classe de Flamabilidade UL 94 V0;
- Cor Bege ou Branca;
- Dimensões aproximadas: 114,9 (altura) x 79,8 (comprimento) x 22,5 (largura) mm;
- Deve possuir sistema de fechamento;
- Deve possuir sistema de identificação frontal;
- Deve ser fornecido com elementos de instalação de cabos;
- Deve ser fornecido com elementos de fixação;
- Possibilitar armazenamento de reserva óptica no interior do produto;

1.23. ONU EPON 20KM

A ONU (Optical Network Unit) é um equipamento utilizado em redes FTTx (Fiber To The X) para acesso dos assinantes.

A ONU recebe o sinal óptico proveniente da rede PON (Passive Optical Network) e disponibiliza uma interface de conexão para o assinante. Paralelamente, ela também envia o tráfego do assinante para a OLT (Optical Line Terminal), para fechar o enlace de comunicação com a central.

A comunicação óptica é realizada de acordo com o padrão EPON (Gigabit Ethernet Passive Optical Network), atendendo os requisitos da norma IEEE 802.3ah. Um canal de comunicação da central atende a até 64 ONUs em um raio de 20km de distância, com velocidade de 1,25Gbps no sentido de downstream e 1,25Gbps no sentido de upstream.

Características Técnicas:

- Deve possuir 1 interface PON óptica SC-PC, fibra monomodo;
- Deve possuir 2 interfaces metálicas RJ-45, sendo:
 - 1 interface 100Base-TX (Fast Ethernet);
 - 1 interface 1000Base-T (Gigabit Ethernet);
- Deve atender as seguintes características EPON:
 - De acordo com o padrão EPON IEEE 802.3ah;
 - Operação em até 20km a partir da OLT;
 - Velocidade de transmissão:

- Downstream: 1,25Gbps (EPON) / 970Mbps (Ethernet);
 - Upstream: 1,25Gbps (EPON) / 950Mbps (Ethernet);
- Comprimento de onda de transmissão: 1310nm;
- Comprimento de onda de recepção: 1490nm;
- Suportar OAM conforme IEEE 802.3ah para Remote Failure Indication, Remote Loopback e Link Monitoring;
- Suportar FEC (Forward Error Correction) conforme IEEE 802.3ah;
- Suportar até 8 LLIDs por ONU;
- Deve atender as seguintes características de Layer 2:
 - Suportar 64 endereços MAC por porta Ethernet;
 - Suportar 802.1Q (VLANs)
 - Suportar pacotes VLAN tagged, untagged e QinQ;
 - Proteção contra broadcast storm;
 - 1,25Mb de buffer;
 - Pacotes de até 1536 bytes;
 - Velocidade de pacotes:
 - 10Base: 14880 pps;
 - 100Base: 148800 pps;
 - 1000Base: 1413600 pps;
- Deve atender as seguintes características de QoS:
 - Suportar 802.1p (QoS);
 - 40 filas, sendo 20 de downstream e 20 de upstream;
 - Possibilitar configuração de largura de banda garantida (fixa) e tolerante (mínima e máxima);
- Deve atender as seguintes características de Multicast:
 - Suportar IGMP Snooping;
- Deve atender as seguintes características de Gerenciamento:
 - Permitir atualização remota de firmware a partir da OLT;
 - Função de auto-descoberta na rede PON;
 - Habilitar/desabilitar portas a partir da OLT;
 - Habilitar/desabilitar serviços (LLIDs) a partir da OLT;
 - Autorização ou bloqueio do equipamento a partir da OLT;
 - Possibilitar configuração das portas Ethernet:
 - Modo auto-negociação ou forçado;
 - Controle de fluxo habilitado ou desabilitado;
 - Permitir gerência remota via SNMP;
- Deve atender as seguintes características de Monitoramento:
 - Apresentar monitoramento do status das portas;
 - Apresentar monitoramento do status do link de fibra;
 - Possuir LEDs indicadores de status de funcionamento e das portas;
 - Possuir contadores para octetos transferidos, frames totais transferidos, frames unicast transferidos, frames broadcast transferidos, frames multicast transferidos, erros CRC-32, frames subdimensionados, frames superdimensionados, colisões, frames perdidos (overflow) e frames parados.
 - Possuir alarme de power-off (dying gasp);
- Deve atender as seguintes características de Segurança:
 - Apresentar criptografia de dados na camada PON para segurança dos usuários;

- Deve atender as seguintes características Construtivas:
 - Corpo em material plástico;
 - Alimentação DC 12V, com adaptador AC/DC full-range (100-240V_{AC}, 50/60Hz) incluso;
 - Consumo máximo de 3,6W;
 - Dimensões máximas de 160 x 30 x 115mm;
- Atender os requisitos RoHS;
- Atender requisitos internacionais de compatibilidade eletromagnética;
- Possuir certificação ANATEL;
- Garantia de 1 ano.

1.24. PONTO DE TERMINAÇÃO ÓPTICO CONECTORIZADO - PTO

Os pontos de terminação são utilizados para fazer a conexão da rede exterior de acesso aos componentes da rede interior do assinante e, de fato, realizar a terminação da rede fora de sua estrutura como Patch Cord Óptico para conexão no equipamento ativo de dados.

Apresenta capacidade para terminação de até 2 fibras ópticas por fusão ou uma terminação com conector. Sua estrutura é composta por tampa e base, com todos os elementos de fixação e reserva para fibras ópticas na estrutura da base. Nesta configuração não se tem a necessidade de uma bandeja de emenda no produto, tornando sua manipulação mais simples.

- Deve possibilitar a terminação de até 2 cabos de fibra óptica – 2 emendas em pigtails ou chegada direta do cabo até o adaptador óptico;
- Instalação indoor em qualquer superfície plana;
- Tampa e base feito sem material termoplástico;
- Base com sistema de fixação de termo contrátil, emendas mecânicas, adaptadores ópticos e armazenamento de fibras ópticas;
- Raio de curvatura mínimo de 30mm garantido;
- Cor Cinza;
- Dimensões: 150 (altura) x 83 (comprimento) x 26 (largura) mm;
- Fechamento através de parafuso oculto através de tampa de fechamento frontal;
- Possibilidade de reserva óptica no interior do produto;

1.25. ONU INDUSTRIAL EPON

A ONU (Optical Network Unit) é um equipamento utilizado em redes FTTx (Fiber To The X) para acesso dos usuários.

A ONU recebe o sinal óptico proveniente da rede PON (Passive Optical Network) e disponibiliza uma interface de conexão para o assinante. Paralelamente, ela também envia o tráfego do assinante para a OLT (Optical Line Terminal), para fechar o enlace de comunicação com a central.

A comunicação óptica é realizada de acordo com o padrão EPON (Gigabit Ethernet Passive Optical Network), atendendo os requisitos da norma IEEE 802.3ah. Um canal de comunicação da central atende a até 64 ONUs em um raio de 20km de distância, com velocidade de 1,25Gbps no sentido de downstream e 1,25Gbps no sentido de upstream.

A ONU Industrial é um equipamento específico para instalações em ambientes agressivos, para qual deve possuir características de maior tolerância a faixa temperatura de operação e consumo de potência reduzido.

Características Técnicas:

- Deve possuir 1 interface PON óptica SC-PC, fibra monomodo;

- Deve possuir 2 interfaces metálicas RJ-45, sendo:
 - 1 interface 100Base-TX (Fast Ethernet);
 - 1 interface 1000Base-T (Gigabit Ethernet);
- Deve atender as seguintes características EPON:
 - De acordo com o padrão EPON IEEE 802.3ah;
 - Operação em até 20km a partir da OLT;
 - Velocidade de transmissão:
 - Downstream: 1,25Gbps (EPON) / 970Mbps (Ethernet);
 - Upstream: 1,25Gbps (EPON) / 950Mbps (Ethernet);
 - Comprimento de onda de transmissão: 1310nm;
 - Comprimento de onda de recepção: 1490nm;
 - Suportar OAM conforme IEEE 802.3ah para Remote Failure Indication, Remote Loopback e Link Monitoring;
 - Suportar FEC (Forward Error Correction) conforme IEEE 802.3ah;
 - Suportar até 8 LLIDs por ONU;
- Deve atender as seguintes características de Layer 2:
 - Suportar 64 endereços MAC por porta Ethernet;
 - Suportar 802.1Q (VLANs)
 - Suportar pacotes VLAN tagged, untagged e QinQ;
 - Proteção contra broadcast storm;
 - 1,25Mb de buffer;
 - Pacotes de até 1536 bytes;
 - Velocidade de pacotes:
 - 10Base: 14880 pps;
 - 100Base: 148800 pps;
 - 1000Base: 1413600 pps;
- Deve atender as seguintes características de QoS:
 - Suportar 802.1p (QoS);
 - 40 filas, sendo 20 de downstream e 20 de upstream;
 - Possibilita configuração de largura de banda garantida (fixa) e tolerante (mínima e máxima);
- Deve atender as seguintes características de Multicast:
 - Suportar IGMP Snooping;
- Deve atender as seguintes características de Gerenciamento:
 - Permitir atualização remota de firmware a partir da OLT;
 - Função de auto-descoberta na rede PON;
 - Habilitar/desabilitar portas a partir da OLT;
 - Habilitar/desabilitar serviços (LLIDs) a partir da OLT;
 - Autorização ou bloqueio do equipamento a partir da OLT;
 - Possibilitar configuração das portas Ethernet:
 - Modo auto-negociação ou forçado;
 - Controle de fluxo habilitado ou desabilitado;
 - Permitir gerência remota via SNMP;
- Deve atender as seguintes características de Monitoramento:
 - Apresentar monitoramento do status das portas;
 - Apresentar monitoramento do status do link de fibra;
 - Possuir LEDs indicadores de status de funcionamento e das portas;

- Possuir contadores para octetos transferidos, frames totais transferidos, frames unicast transferidos, frames broadcast transferidos, frames multicast transferidos, erros CRC-32, frames subdimensionados, frames superdimensionados, colisões, frames perdidos (overflow) e frames parados.
- Possui alarme de power-off (dying gasp);
- Deve atender as seguintes características de Segurança:
 - Apresentar criptografia de dados na camada PON para segurança dos usuários;
- Características de Redução de Consumo de Energia:
 - Possuir a funcionalidade Power Saving e Sleep Mode: quando é detectado que não há tráfego nas portas, o Power Saving faz com que a ONU entre em estado de Sleep Mode, desligando circuitos internos para economizar energia. Uma vez detectada a volta de tráfego, a ONU volta a operar normalmente;
 - A funcionalidade Power Saving e Sleep Mode deve poder ser ativada/desativada pela OLT, que por sua vez precisa ser compatível com a tecnologia;
 - Ser possível configurar os tempos de guarda de detecção de tráfego para a ONU entrar em Sleep Mode e retornar ao estado normal;
- Deve atender as seguintes características Construtivas:
 - Corpo em material metálico;
 - Alimentação:
 - 12 a 48V_{DC} via terminal de contatos, com entradas redundantes;
 - Plugue DC para entrada 12V_{DC} (adaptador AC/DC não incluso);
 - Possuir relé de alarme no terminal de contatos para indicar falha de alimentação;
 - Consumo de energia:
 - 3,27W em estado normal;
 - 2,37 em sleep mode;
 - Dimensões máximas: 139 x 27 x 102mm;
- Atender requisitos internacionais de compatibilidade eletromagnética;
- Possuir certificação ANATEL;
- Garantia de 1 ano.

1.26. FIBRAS ÓPTICAS MONOMODO DE BAIXO PICO D'ÁGUA (G652.D)

Normas de referência:

ABNT NBR 13488 – Fibras ópticas monomodo de dispersão normal – Especificação.

ITU-T Recommendation G.652 – Characteristics of a single mode optical fibre and cable.

Atenuação óptica

A atenuação óptica das fibras monomodo LWP ITU-T 652D, será:

Atenuação máxima medida no cabo.

0.36 dB/km @ 1310 nm

0.36 dB/km @ 1383 nm

0.23 dB/km @ 1550 nm

Uniformidade de atenuação: A atenuação das fibras ópticas deverá estar uniformemente distribuída a longo de seu comprimento, de forma que não existam descontinuidade com perda superior a 0.05 dB, nos comprimentos de ondas de 1310 nm e 1550 nm.

Dispersão de modo de polarização (PMD)

O coeficiente de dispersão de modo de polarização (PMD) das fibras ópticas cabeadas, medida no comprimento de onda de 1550 nm será:

PMD máximo ≤ 0.2 ps/km^{1/2}

1.27. FIBRAS ÓPTICAS MONOMODO DE BAIXA SENSIBILIDADE À CURVATURA (BLI)

Normas de referência:

ITU-T Recommendation G.657 – Characteristics of a bending-loss insensitive single-mode optical fibre and cable for the access network.

Atenuação óptica

A atenuação óptica das fibras monomodo BLI ITU-T 657, será:

Atenuação máxima medida na fibra submetida à curvatura reduzida.

0,25 dB/km @ 1550 nm quando submetida a dez voltas de 15 mm de raio

0,75 dB/km @ 1550 nm quando submetida a uma volta de 10 mm de raio

Atenuação máxima medida no cabo.

0.40 dB/km @ 1310 nm

0.30 dB/km @ 1550 nm

2. REQUISITOS TÉCNICOS – LISTA DE ACESSÓRIOS PARA AMPLIAÇÃO

1.28. ONU DE VÍDEO PARA OPERAÇÃO EM FAIXA CATV (47 a 862MHz)

A ONU (Optical Network Unit) de Vídeo é um equipamento utilizado em redes FTTx (Fiber To The X) que trabalham com serviço de Video Overlay para acesso dos usuários ao conteúdo de vídeo. Ela recebe o sinal óptico proveniente da rede PON (Passive Optical Network) e disponibiliza uma interface de conexão RF para o usuário.

Características Técnicas:

- Deve disponibilizar possibilidade de optar entre modelos com ou sem WDM integrado
- Deve atender as seguintes características Ópticas:
 - Comprimento de onda de operação:
 - Modelo sem WDM integrado: 1250 a 1600nm;
 - Modelo com WDM integrado: 1540 a 1560nm;
 - Potência de entrada: -2 a 12dBm;
 - Em caso de utilização de canais analógicos, deve apresentar garantir correta operação entre -5 e 0dBm;
 - Perda de retorno: ≥ 55 dB;
 - Interfaces:
 - Para modelo sem WDM integrado: 1 SC-APC;
 - Para modelo com WDM integrado: 2 LC-APC;
 - Isolamento do canal (para modelos com WDM integrado): ≥ 40 dB;
- Deve atender as seguintes características de RF para faixa de CATV:
 - Faixa de operação: 47 a 862MHz;
 - Interfaces: 1 saída F fêmea;
 - Resposta em frequência: ≤ 1 dB;
 - Possuir chave manual de ajuste de nível de saída, com range de 18dB;
 - Nível de saída máximo: 30dBmV, sem ajuste manual;
 - Impedância de saída: 75 Ω ;
- Deve atender as seguintes características Construtivas:
 - Corpo metálico;
 - Alimentação DC 12V, com adaptador AC/DC full-range (100-240V_{AC}, 50/60Hz) incluso;
 - Consumo máximo de 3W;
 - Dimensões máximas: 59 x 98 x 23mm;
 - Temperatura de operação: -20 a 50° C;
- Garantia de 1 ano.

1.29. ONU DE VÍDEO COM 4 SAÍDAS PARA OPERAÇÃO EM FAIXA CATV (47 a 862MHz)

A ONU (Optical Network Unit) de Vídeo é um equipamento utilizado em redes FTTx (Fiber To The X) que trabalham com serviço de Video Overlay para acesso dos usuários ao conteúdo de vídeo. Ela recebe o sinal óptico proveniente da rede PON (Passive Optical Network) e disponibiliza uma interface de conexão RF para o usuário.

Características Técnicas:

- Deve disponibilizar possibilidade de optar entre modelos com ou sem WDM integrado
- Deve atender as seguintes características Ópticas:
 - Comprimento de onda de operação:
 - Modelo sem WDM integrado: 1250 a 1600nm;
 - Modelo com WDM integrado: 1540 a 1560nm;
 - Potência de entrada: -2 a 12dBm;
 - Em caso de utilização de canais analógicos, deve apresentar garantir correta operação entre -5 e 0dBm;
 - Perda de retorno: ≥ 55 dB;
 - Interfaces:
 - Para modelo sem WDM integrado: 1 SC-APC;
 - Para modelo com WDM integrado: 2 LC-APC;
 - Isolamento do canal (para modelos com WDM integrado): ≥ 40 dB;
- Deve atender as seguintes características de RF para faixa de CATV:
 - Faixa de operação: 47 a 862MHz;
 - Interfaces: 4 saídas F fêmea;
 - Resposta em frequência: ≤ 1 dB;
 - Possuir chave manual de ajuste de nível de saída, com range de 18dB;
 - Nível de saída máximo: 30dBmV, sem ajuste manual;
 - Impedância de saída: 75 Ω ;
- Deve atender as seguintes características Construtivas:
 - Corpo metálico;
 - Alimentação DC 12V, com adaptador AC/DC full-range (100-240V_{AC}, 50/60Hz) incluso;
 - Consumo máximo de 3W;
 - Dimensões máximas: 118 x 73 x 29mm;
 - Temperatura de operação: -20 a 50° C;
- Garantia de 1 ano.

1.30. ONU DE VÍDEO COM WDM PARA OPERAÇÃO EM FAIXA CATV E SATÉLITE (47 a 862MHz e 950 a 2600MHz)

A ONU (Optical Network Unit) de Vídeo é um equipamento utilizado em redes FTTx (Fiber To The X) que trabalham com serviço de Video Overlay para acesso dos usuários ao conteúdo de vídeo. Ela recebe o sinal óptico proveniente da rede PON (Passive Optical Network) e disponibiliza uma interface de conexão RF para o usuário.

A ONU de vídeo opera em faixa CATV (47 a 862MHz) e Satélite (950 a 2600MHz) com canais digitais e analógicos. Está disponível em versões com WDM (Wavelength Division Multiplexing) integrado ou não. No modelo sem WDM integrado, há 1 interface óptica SC-APC para receber o sinal de vídeo da rede PON (em 1550nm). Nos modelos com WDM integrado, há 2 interfaces ópticas LC-APC, onde uma recebe o sinal combinado de vídeo e dados da rede PON (em 1310, 1490 e 1550nm) e a outra, após o equipamento descombinar internamente os sinais, disponibiliza o sinal de dados (1310 e 1490 nm) para conexão à uma ONU de dados.

O sinal óptico de vídeo é convertido em RF e disponibilizado em 2 saídas tipo F fêmea, sendo uma para o espectro CATV e outra para Satélite.

Características Técnicas:

- Características Ópticas:
 - Comprimento de onda de operação:
 - Modelo sem WDM integrado: 1250 a 1600nm;
 - Modelo com WDM integrado: 1540 a 1560nm;
 - Potência de entrada: +2 a -8dBm;
 - Quando a rede operar com canais analógicos, recomenda-se manter o nível de entrada entre -5 e 0dBm.
 - Perda de retorno: ≥ 55 dB;
 - Interface:
 - Modelo sem WDM integrado: 1 SC-APC;
 - Modelo com WDM integrado: 2 LC-APC;
 - Isolamento do canal (para modelos com WDM integrado): ≥ 40 dB;
- Características de RF para faixa de CATV:
 - Faixa de operação: 47 a 862MHz;
 - Interfaces: 1 saída F fêmea;
 - Perda de Retorno: 16dB;
 - Nível de saída:
 - 28dBmV (considerando potência óptica de entrada de -2dBm);
 - Variação de 2dBmV de saída a cada 1dBm óptico de entrada;
 - Impedância de saída: 75 Ω ;
- Características de RF para faixa de Satélite:
 - Faixa de operação: 950 a 2600MHz;
 - Interfaces: 1 saída F fêmea;
 - Perda de Retorno: 12dB;
 - Nível de saída: -40 a 24dBmV;
 - Impedância de saída: 75 Ω ;
- Características Construtivas:
 - Corpo metálico;
 - Alimentação DC 12V, com adaptador AC/DC full-range (100-240V_{AC}, 50/60Hz) incluso;
 - Consumo máximo de 10W;
 - Dimensões (LAP): 118 x 73 x 29mm;
 - Temperatura de operação: -5 a 65° C;
- Garantia de 1 ano.

1.31. Cabo de fibra óptica para acesso final – drop Fig8.

- Cabo óptico adequado para aplicações internas e externas autossustentadas de acesso ao assinante tipo “drop”, construção em figura oito, com tubo único tipo “loose”, composto por até 1 ou 2 fibras ópticas monomodo de baixa sensibilidade à curvatura (BLI). As fibras estão alojadas dentro de tubo termoplástico com gel para acomodação das fibras, revestido por fibras sintéticas dielétricas, fio de aço para sustentação e cobertos por uma capa externa em termoplástico especial para uso interno/externo;
- Norma de referência: ABNT NBR 15596 – Cabo óptico de acesso ao assinante – Especificação.
- O cabo deverá:
 - Possuir resistência à umidade, fungos, intempéries e ação solar (proteção UV);
 - Possuir fio de aço galvanizado de 1,3 mm de diâmetro nominal como elemento de sustentação;
 - Apresentar largura nominal de 5,0 mm e altura nominal de 9,4 mm;
 - Ser adequado para instalação em vãos máximos de 80 m para flecha de 1%;
 - Apresentar carga máxima de operação 1250 N;
 - Possuir impresso na capa externa nome do fabricante, marca do produto, data de fabricação, gravação sequencial métrica (em sistema de medida internacional SI);
 - Ser fornecido em bobinas com 500 ou 2.000 metros cada;
 - Apresentar certificação Anatel.

1.32. Cabo de fibra óptica para instalação aérea autossustentada.

Cabo de até 144 fibras ópticas monomodo de baixo pico d'água (G652.D) apto para instalação externa aérea autossustentada, construção totalmente dielétrica, reunidas e protegidas por unidades básicas tipo tubo loose preenchidas de geleia e núcleos secos protegidos contra penetração de umidade por elementos hidroexpansíveis e capa resistente a intempéries.

O cabo deverá apresentar Certificação Anatel.

Norma de referência: ABNT NBR 14160 – Cabo ópticos aéreo dielétrico autossustentado.

Proteção secundária (unidades básicas)

Como proteção secundária para as fibras ópticas se utilizara tubos de material termoplástico (tubo loose) preenchidos de geleia.

A codificação de cores das fibras e unidades básicas deverá estar de acordo com a ABNT NBR 14160.

Elemento central dielétrico

Os tubos com as fibras ópticas serão trançados ao redor de um elemento central dielétrico para formar o núcleo óptico. Como elemento central se utilizará um elemento de FRP (fiber reinforced plastic), responsável no cabo pela resistência a tração e contração devidos a mudança de temperatura. Para assegurar uma geometria cilíndrica do núcleo o elemento central poderá ser recoberto por uma capa de material termoplástica.

Construção do núcleo óptico

As unidades básicas serão trançados ao redor do membro central em sistema SZ (Reverse Oscillating Lay - ROL) para formar o núcleo do cabo. O núcleo deve ser seco protegido com elemento hidro expansíveis para prevenir a entrada de umidade. Se necessário, poderão ser usados tubos de material termoplástico para manter o núcleo cilíndrico.

Elemento de tração

Para proporcionar resistência aos esforços de instalação e operação se aplicará fios de aramida em quantidade adequada para garantir o desempenho mecânico e de carga máxima de operação (CMO) especificada ao cabo. As características de desempenho mecânico de carga máxima de operação deverão estar de acordo com a ABNT NBR 14160.

Capa externa

Sobre o núcleo do cabo se aplicará uma capa de material termoplástico de cor preta, com aditivos adequados para garantir resistência aos raios solares, umidade e retardante a chama classe RC.

A capa deve ser contínua, homogênea e livre de imperfeições, sua espessura mínima deve ser de 1.4 mm.

Gravação na capa externa

O cabo possuirá na superfície da capa externa uma identificação e marcação de sequencial métrico, gravado a cada metro ao longo de seu comprimento.

A descrição de identificação deverá possuir pelos menos as seguintes informações:

Nome do fabricante, descrição do cabo, tipo de fibra óptica, quantidade de fibras ópticas, ano de fabricação, lote de fabricação e a marcação sequencial em metros.

Cordão de rasgamento.

Debaixo de cada capa deverá existir um cordão de rasgamento com o objetivo de facilitar a sua abertura. O cordão deverá ser de fácil identificação e distinto dos outros componentes do cabo.

1.33. Cabo Óptico Interno Monomodo com Construção em Micromódulos

Cabo com 24 ou 48 fibras ópticas monomodo de baixa sensibilidade à curvatura (BLI) com revestimento primário em acrilato. As fibras são reunidas sob micromódulos flexíveis de fácil abertura (dispensam ferramenta), revestidos por fibras sintéticas dielétricas para suporte mecânico (resistência à tração) e cobertas por uma capa externa azul em material de baixa emissão de fumaça e livre de halogênios, para instalações internas;

Norma de referência: ABNT NBR 14771 – Cabo óptico interno.

O cabo deverá:

- Apresentar diâmetro externo nominal de 7,6 mm;
- Capa externa na cor azul, não propagante a chamas com grau de proteção quanto a comportamento frente à chama classe LSZH (Cabo com baixa emissão de fumaça e livre de halogênios);
- Ser totalmente dielétrico, garantindo a proteção dos equipamentos ativos de transmissão contra propagação de descargas elétricas atmosféricas;
Possuir raio mínimo de curvatura de 10x do diâmetro do cabo em mm após a instalação e de 15x o diâmetro deste durante a instalação;
- Possuir resistência à tração durante a instalação de 1000 N;
- Possuir impresso na capa externa nome do fabricante, marca do produto, data de fabricação, gravação sequencial métrica (em sistema de medida internacional SI);
- Apresentar Certificação Anatel.

1.34. Cabo de fibra óptica compacto de baixo atrito para instalação interna de acesso final.

Cabo óptico com 1 fibra óptica monomodo de baixa sensibilidade à curvatura (BLI) para aplicações internas horizontais ou verticais de acesso ao assinante. Apresenta construção compacta bipartida (“flat”) que facilita a abertura e exposição da fibra óptica e revestimento externo de baixo atrito (“low friction”). Permite instalação em dutos empurrado ou puxado através de guia.

O cabo deverá:

- Possuir construção compacta de dimensões externas nominais de 1,6 x 2,0 mm;
- Possuir dois fios de aço com diâmetro nominal de 0,5 mm como elementos de tração;
- Capa externa na cor branca, não propagante a chamas com grau de proteção quanto a comportamento frente à chama classe LSZH (Cabo com baixa emissão de fumaça e livre de halogênios) e característica de baixo atrito (“low friction”).
- Apresentar carga máxima de operação 230 N;
- Possuir impresso na capa externa nome do fabricante, marca do produto, data de fabricação, gravação sequencial métrica (em sistema de medida internacional SI);
- Ser fornecido em caixas de papelão com rolos autodesenroláveis tipo Reellex® com 1000 metros cada;
- Apresentar certificação Anatel.

1.35. CAIXA DE DISTRIBUIÇÃO INTERNA

O distribuidor interno óptico responsável por armazenar as fusões dos cabos verticais com os cabos horizontais (pigtailes). Pode ser utilizado como um distribuidor óptico intermediário, ou seja, é realizada sangria de até 12 fibras do cabo vertical e fusionadas com as extensões ópticas (pigtailes) que são fixadas no corpo do distribuidor óptico através de boots de fixação.

- Capacidade para realizar a terminação de cabos ópticos utilizando:
 - Emenda por fusão ou mecânica
- Deve ser feito com plástico de alta resistência mecânica;
- Possibilidade de instalação em qualquer superfície plana vertical;
- Módulo principal deve permitir acomodação de reserva de fibra;
- Compatibilidade com protetores de emenda 40mm e 60mm;
- Ancoragem de cabos no interior do distribuidor através de boots, possibilidade de ancoragem de cabos de 2mm, 3mm e 5,3mm;

- Fornecido com uma etiqueta para identificação dos cabos e fibras que estão sendo terminados, localizada na parte interna da tampa do distribuidor óptico;
- Dimensões: 149mm (altura) x 123mm (largura) x 49mm (profundidade);
- Acessórios Incluídos:
 - Placa para fixação dos boots - 1 unidade
 - Boot para fixação das extensões ópticas - 12 unidades
 - Placa cega para entradas de cabos - 2 unidades
 - Bandeja de emenda - 1 unidade
 - Borracha para vedação das entradas de cabos - 4 unidades
 - Parafuso para fixação em parede (auto-atarraxantes de 2.9x19mm) - 4 unidades
 - Bucha plástica para fixação em parede (S5 5x25mm) - 4 unidades
 - Parafuso para fixação central e fechamento da tampa (auto-atarraxante M4 de 32mm) - 1 unidade
 - Abraçadeira plástica - 4 unidades
 - Obs: não são fornecidos protetores de emenda juntamente com o produto.

1.36. MINI DIO DE PAREDE 12 FIBRAS INTERNA

Utilizado como ponto de terminação e distribuição conectorizado na rede óptica dentro de ambientes internos. Responsável por realizar a transição do cabo vertical para cordões ópticos que chegam até a casa do assinante.

Pode-se utilizar como um distribuidor óptico interno com capacidade para até 12 fibras. Do cabo vertical é realizada sangria e fusão de 12 fibras com pigtails e o restante das fibra segue a prumada do edifício para outro andar. Para melhor desempenho os pigtails devem ter largura de 1,5m e diâmetro de 0,9mm.

- O distribuidor deve ter capacidade para realizar a terminação de cabos ópticos utilizando:
 - Emenda por fusão ou mecânica
 - Conectorização de campo
 - Cabos pré-conectorizados
- Capacidade para acomodar até 12 emendas ópticas em uma bandeja articulada e permitir a inversão das fibras para garantir maior flexibilidade;
- Deve ser feito com plástico de alta resistência mecânica;
- Placa de adaptadores deve ter capacidade para até 12 adaptadores SC;
- Deve possibilitar instalação em qualquer superfície plana vertical;
- Módulo principal deve permitir acomodação de reserva de fibra;
- Compatibilidade com protetores de emenda 40mm e 60mm;
- Capacidade de receber qualquer tipo de conector óptico, sem a necessidade de adquirir placas de adaptadores extra;
- Deve ser fornecido com etiqueta de identificação dos cabos e fibras que estão sendo terminados no interior do distribuidor óptico;
- Dimensões: 149mm (altura) x 123mm (largura) x 49mm (profundidade);
- Deve incluir acessórios de montagem.

1.37. DIO DE DISTRIBUIÇÃO DE PAREDE 120 FIBRAS

Distribuidor Interno Óptico de parede é utilizado em infra estrutura de redes ópticas FTTx. O produto é responsável por acomodar e proteger as emendas ópticas por fusão entre os cabos de entrada e os cabos de distribuição internos ao edifício. Esta emenda pode ser realizada diretamente entre as fibras do cabo de entrada e as fibras dos cabos verticais ou através da utilização de splitters ópticos.

- Deve permitir utilizar splitters ópticos;
- Deve acomodar até 120 emendas por fusão;
- Deve possuir bandejas para acomodação de até 12 fusões por bandeja;
- Capacidade para acomodar até 96 emendas por fusão caso seja destinada 2 bandejas dedicadas para splitter;
- Permite instalar e acomodar 2 cabos de rede externa de até 15mm de diâmetro e 6 cabos para a derivação de rede interna de 9mm de diâmetro;
- Deve possibilitar a instalação em qualquer superfície plana;
- Deve ser fabricado em material termoplástico de alta resistência;
- Deve permitir a acomodação de reservas de fibras até 1,5m;
- Deve possibilitar estrutura interna que permita que os cabos possam ser encaminhados obedecendo raio mínimo de curvatura estabelecido por norma;
- Deve permitir acomodar protetores de emenda com as seguintes dimensões: entre 3,0 e 3,8 mm de largura; entre 3,0 e 6,5mm de altura; largura de até 60mm (os protetores de emenda com mais de 4mm de altura reduzem a capacidade da caixa em 50%);
- Deve possibilitar ancoragem individual dos cabos de saída;
- Dimensões aproximadas: 305mm (altura) x 185mm (largura) x 90mm (profundidade);
- Deve ser fornecido com manual de montagem e acessórios para instalação;

1.38. EXTENSÃO ÓPTICA CONECTORIZADA

A Extensão Óptica Conectorizada é um componente passivo utilizado em ambiente interno para realizar interligação de distribuidores ópticos como equipamentos de rede, em sistemas de baixas perdas e alta banda passante, tais como: sistemas de longa distância, redes troncais, distribuição e transmissão de dados e vídeo.

A extensão óptica conectorizada deve ser composta pelos itens abaixo:

-Extensão Óptica: cabo óptico monofibra conectorizado em uma das extremidades;

-Adaptador Óptico: acoplados que faz interconexão de dois conectores ópticos, do mesmo tipo da extensão que está sendo fornecida.

Características Técnicas:

As extensões ópticas conertorizadas devem possuir pelo menos as características descritas a baixo:

- Comprimento: 1,5m;

- Diâmetro Nominal:

Extensão Óptica
Monofibra
0,9*
2,0

*Recomendado para todos os DIOs

- Tipo de Polimento:

PC (SPC/UPC)	Fibra multimodo e Monomodo
APC	Fibras Monomodo

- Tipo de Conector:

Conector	Características
LC	-Conector do tipo SFF “push-pull”; -Corpo plástico; -Ferrolho cerâmico (zircônia); -Fibra SM ou MM; -Polimento PC (SPC/UPC); -SM-PC Azul; -MM Bege; -Polimento APC; -SM-APC Verde; -Opção com clip removível para LC duplex; -Cordão duplex monomodo TX-RX paralelo
SC	-Conector do tipo “push-pull”; -Corpo plástico; -Ferrolho cerâmico (zircônia); -Fibra SM ou MM; -Polimento PC (SPC/UPC); -SM-PC Azul; -MM Bege; -Polimento APC; -SM-APC Verde;
	-Conector do tipo “push-pull”; -Conector macho (com pino guia) ou fêmea (sem pino guia); -Duplex com dimensões reduzidas; -Corpo e Ferrolho plástico;

MT-RJ	-Fibra SM e MM; -Polimento PC(SPC/UPC); -Preto; -Disponível montado em modelo Paralelo ou Cross;
ST	-Conector do tipo pino guia (BNC); -Corpo metálico; -Ferrolho cerâmico (zircônia); -Fibra SM ou MM; -Polimento PC (SPC/UPC); -Metálico;
FC	-Conector do tipo rosqueável; -Corpo metálico; -Ferrolho cerâmico (zircônia); -Fibra SM ou MM; -Polimento PC (SPC/UPC); -Polimento APC; -Metálico;
E-2000	-Conector do tipo “push-pull”; -Corpo plástico; -Ferrolho cerâmico (zircônia); -Fibra SM; -Polimento APC; -Verde.

- Tipos de Fibra Monomodo;
 - Standard G.652B (9µm);
 - LWP G.652D (9µm);
 - G.657A (9µm);
 - G.657A (9µm);
 - NZD G.655 (9µm);
- Quantidade de Fibras;
 - 02F – 2 extensões ópticas monofibra + 2 adaptadores monofibra ou 1 duplex (LC e MT-RJ)
 - 06F - 6 extensões ópticas monofibra + 6 adaptadores monofibra ou 3 duplex (LC e MT-RJ)
- Tipo de Cabo;
 - 0,9 ou 2,0
- Classe de Flamabilidade;
 - COG – Cabo Óptico Geral (classe padrão);

- Perda de Inserção fibra SM;

Tipo de Conector	Polimento	Perda de inserção Típica - Máxima	Classe (NBR 14433)
LC	SPC	0,30 - 0,50	II
	UPC	0,15 - 0,30	III
	APC	0,15 - 0,30	III
SC	SPC	0,30 - 0,50	II
	UPC	0,15 - 0,30	III
	APC	0,15 - 0,30	III
MT-RJ	-	0,50 - 0,80	I
ST	SPC	0,15 - 0,30	II
	UPC	0,15 - 0,30	III
FC	SPC	0,30 - 0,50	II
	UPC	0,15 - 0,30	III
	APC	0,15 - 0,30	III
E-2000	APC	0,15 - 0,30	III

- Perda de Retorno:

Tipo de Conector	Polimento	Perda de inserção Típica - Máxima	Classe (NBR 14433)
LC	SPC	>40	B
	UPC	>50	C
	APC	>60	D
SC	SPC	>40	B
	UPC	>50	C
	APC	>60	D
MT-RJ	-	>40	B
ST	SPC	>40	B
	UPC	>50	C
FC	SPC	>40	B
	UPC	>50	C
	APC	>60	D
E-2000	APC	>60	D

- Quantidade de Ciclos;
>500 inserções
- Temperatura de Instalação;
20°C;

- Temperatura de Operação;
 - 25°C a 75°C;
- Normas;
 - ISO 8877;
 - ANSI/TIA/EIA -568-C.0;
 -
 - ANSI/TIA/EIA -568-C.1;
 - ANSI/TIA/EIA-568-C.3;
 - ABNT NBR 14433;
 - ABNT NBR 14705.
- Deve ser fornecido com folha de testes (medidas de perda de inserção e perdas de retorno);
- Deve ter garantia de 1 ano.